

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ } \text{ } 3 :$























































































































## APPENDIX A

### 问答记录

问答记录将在这里。

#### 1. 为何限制到 $GL_m(\mathbb{C})$

**1.1. 问题.** 在证明 Schubert 多项式 positivity 时, 为什么可以将一般约化群  $G$  限制到  $G = GL_m(\mathbb{C})$ ?

**1.2. 回答. 归约技术的底层逻辑:**

- (1) **嵌入保持胞腔结构:** 任何约化群  $G$  都可以嵌入到某个  $GL_m(\mathbb{C})$  中, 嵌入是单的且是代数群态射。旗流形  $G/P$  通过此嵌入嵌入到  $GL_m/P'$  中, Schubert 胞腔的闭包关系被保持:

$$\overline{B^-\pi B/P} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P} \iff \overline{B^-\pi B/P'} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P'}$$

- (2) **多项式代表元的函子性:** 由 [2, Theorem 10.6.4], 类  $[\overline{B^-\pi B/B}]_T$  由双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  表示。当限制到  $GL_m$  时, 这个代表元关系保持。
- (3) **Positivity 的稳健性:** Graham positivity 猜想涉及 Schubert 多项式展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 positivity, 则其  $GL_m$  实现也有 positivity; 反之如果  $GL_m$  情形有 negativity, 通过嵌入的逆映射可以构造反例。

**技术便利性:**  $GL_m(\mathbb{C})$  有明确的多项式基 (Schubert 多项式), 而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。<sup>1</sup>

#### 2. 为何使用 $S_\infty$ 而非 $S_n$

**2.1. 问题.** 在展开公式  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$  中, 为何求和使用  $w \in S_\infty$  而不是  $w \in S_n$ ?

**2.2. 回答. 核心原因: Schubert 多项式的稳定性 (Stability)**

- (1)  **$S_\infty$  是所有有限对称群的并集:**  $S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n$ 。每个置换  $w \in S_\infty$  只有有限多个非平凡位置, 即存在  $N$  使得  $w \in S_N$  且对所有  $n \geq N$  有  $w$  在  $S_n$  中。
- (2) **Schubert 多项式的嵌入性:** 对于  $m > n$ ,  $S_n \subset S_m$ , 且  $\mathfrak{S}_w^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = \mathfrak{S}_w^{(m)}(x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$ 。即  $S_m$  中的 Schubert 多项式在变量  $x_{n+1} = \dots = x_m = 0$  时限制到  $S_n$  的形式。
- (3) **结构常数的稳定性:** 当  $n$  足够大时 (通常  $n \geq \ell(u) + \ell(v)$ ), 展开系数  $c_{u,v}^w$  与  $n$  无关。这意味着在  $S_\infty$  中定义的系数自然地在所有  $S_n$  中有效。
- (4) **商空间的自然语言:** 从旗流形的角度看,  $Fl_\infty(\mathbb{C}) = \varinjlim Fl_n(\mathbb{C})$  是所有有限旗流形的余极限。在稳定极限下研究 Schubert calculus 更简洁、更本质。

<sup>1</sup>问: 为什么限制到  $GL_m(\mathbb{C})$ ? 见附录 section 1。

**技术细节:** 虽然  $u, v \in S_n$ , 但乘积  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$  可能涉及长度超过  $n$  的置换  $w$ 。使用  $S_\infty$  避免了人为的截断, 使得公式在所有  $n$  下统一有效。

**实际计算时:** 在具体计算时, 我们仍然在某个足够大的  $S_N$  中工作 (通常  $N = \ell(u) + \ell(v)$ ), 因为更长的置换不会出现在展开中。

### 3. $S_\infty$ 的定义与直观理解

**3.1. 问题.**  $S_\infty$  定义中的  $\bigcup$  (并集记号) 是什么意思?

**3.2. 回答. 并集  $\bigcup$  的含义:** 这是集合论中的记号,  $\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$  表示把所有  $S_1, S_2, S_3, \dots$  合并成一个大集合:

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots$$

**直观理解:**

- $S_n$  只包含长度  $\leq n$  的置换, 即  $n$  元置换
- $S_\infty$  包含所有有限长度的置换, 即任意有限支撑的置换

**具体例子:**

- $S_3$  中的元素:  $(123), (213), (132), (231), (312), (321)$
- $S_4$  中的元素:  $(1234), (2134), \dots, (4321)$
- $S_\infty$  中的元素可以形如  $(3, 1, 4, 2, 5, 7, 6)$  ——这是一个在第 6 位之后就没有变化的置换, 实际上只涉及了前 7 个位置

**为什么需要  $S_\infty$ ?**

在展开公式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

中, 乘积结果可能涉及比  $u, v$  更大编号的置换。例如  $u \in S_3, v \in S_3$ , 但乘积可能产生  $w \in S_5$ 。用  $S_\infty$  可以统一处理所有有限置换, 避免编号的麻烦。

**形式定义:**

$$S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n = \{w : \{1, 2, \dots\} \rightarrow \{1, 2, \dots\} \mid w \text{ 是有限支撑的双射}\}$$

这意味着  $S_\infty$  中的每个置换只在有限多个位置上与恒等置换不同。

### 4. Skew 除差算子与除差算子的关系

**4.1. 问题.** 那 Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别吗, 可以举一些例子吗?

**4.2. 回答.** 除差算子 (divided difference operators) 是 Schubert calculus 的核心工具, 用于递归定义 Schubert 多项式。Skew 除差算子可以理解为两个除差算子的“商”, 在展开系数计算中很重要。

首先需要明确两个基本概念:

**1. 基本置换  $s_i$ :** 在对称群  $S_n$  中,  $s_i$  ( $i = 1, \dots, n-1$ ) 表示交换位置  $i$  和  $i+1$  的基本置换。例如:

- 在  $S_3$  中:  $s_1 = (12)$  表示交换 1 和 2, 即  $123 \mapsto 213$ ;  $s_2 = (23)$  表示交换 2 和 3, 即  $123 \mapsto 132$ 。
- 在  $S_4$  中:  $s_1 = (12)$ ,  $s_2 = (23)$ ,  $s_3 = (34)$ 。

任意置换  $w$  都可以分解为基本置换的乘积  $w = s_{i_1}s_{i_2}\cdots s_{i_k}$ 。

**2. 基本除差算子**  $\partial_i = \partial_{s_i}$ : 对于  $i = 1, \dots, n-1$ ,  $\partial_i$  (也记作  $\partial_{s_i}$ ) 定义为

$$\partial_i(f) = \partial_{s_i}(f) = \frac{f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

其作用是: 先把函数中的  $x_i$  和  $x_{i+1}$  交换, 再与原函数相减, 最后除以  $x_i - x_{i+1}$ 。

**例子:** 设  $f = x_1$ , 则  $\partial_1(x_1) = \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_2} = 1$ 。

$n = 3$  的例子:  $S_3$  中的置换可以用一维数组表示, 如 123 表示恒等置换, 321 表示最长置换  $w_0$ 。

- (1)  $\partial_1(x_1) = 1$ , 因为  $\partial_1$  交换  $x_1$  和  $x_2$  后相减得  $x_1 - x_2$ , 除以  $x_1 - x_2$  得 1。
- (2)  $\partial_1(x_2) = -1$ , 因为  $\partial_1(x_2) = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_2} = -1$ 。
- (3)  $\partial_1(x_1^2) = \frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2} = x_1 + x_2$ 。
- (4)  $\partial_1(x_1x_2) = \frac{x_1x_2 - x_2x_1}{x_1 - x_2} = 0$ 。
- (5)  $\partial_2(x_2) = 1$  (类似地,  $\partial_2$  交换  $x_2$  和  $x_3$ )。
- (6)  $\partial_1\partial_2(x_1)$ : 先作用  $\partial_2$ , 由于  $x_1$  不依赖于  $x_2, x_3$ ,  $\partial_2(x_1) = x_1$ ; 再作用  $\partial_1$ , 得  $\partial_1(x_1) = 1$ 。
- (7)  $\partial_1\partial_2(x_1x_3) = \partial_1(x_1x_3) = x_1 + x_2$ 。

$n = 4$  的例子:  $S_4$  中有  $4! = 24$  个置换。设  $w = 3412$  表示排列  $(1, 2, 3, 4) \mapsto (3, 4, 1, 2)$ , 可分解为  $w = s_1s_2s_1s_3$  (从右往左读)。

- (1)  $\partial_1(x_1^2x_3) = (x_1 + x_2)x_3$ 。
- (2)  $\partial_2\partial_1(x_3) = \partial_2(x_3) = x_3$  (因为  $\partial_1$  不改变不含  $x_1, x_2$  的项)。
- (3) 对于  $w = s_1s_2$ , 有  $\partial_{s_1s_2} = \partial_1\partial_2$ 。计算  $\partial_1\partial_2(x_1)$ :

$$\partial_2(x_1) = x_1, \quad \partial_1(x_1) = 1$$

所以  $\partial_{s_1s_2}(x_1) = 1$ 。

- (4) 对于置换  $w = 4321 = s_1s_2s_3s_1s_2s_1$  (最长置换  $w_0$ ), 有

$$\partial_{w_0} = \partial_1\partial_2\partial_3\partial_1\partial_2\partial_1$$

作用在单项式上会得到对称多项式。

**置换对应的除差算子**  $\partial_w$ : 对于任意置换  $w \in S_n$ , 定义  $\partial_w$  为适当组合的基本除差算子。例如,  $w = s_i s_j$  时,  $\partial_w = \partial_i \partial_j$ 。

**Skew 除差算子**  $\partial_{w/v}$ : 定义为  $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ , 其中  $\partial_v^{-1}$  是  $\partial_v$  的逆算子,  $\circ$  表示算子复合。这不是简单的函数除法, 而是先对函数用  $\partial_v$  的逆运算, 再用  $\partial_w$  作用。

**为什么这样定义?** 这个定义源于 Schubert calculus 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 Schubert 多项式的线性组合时, Skew 除差算子提供了一种系统的计算方法。具体来说, 如果  $S_w$  是 Schubert 多项式, 那么  $\partial_{w/v}(S_u)$  给出了组合系数  $c_{u,v}^w$ 。

$n = 3$  中的 Skew 除差算子例子:

- (1)  $\partial_{s_1/s_1} = \partial_e$ : 因为  $\partial_{s_1} \circ \partial_{s_1}^{-1} = \partial_e$  (恒等算子)。
- (2)  $\partial_{s_1s_2/s_2} = \partial_{s_1} \circ \partial_{s_2}^{-1}$ : 先作用  $\partial_{s_2}^{-1}$  ( $\partial_{s_2}$  的逆), 再作用  $\partial_{s_1}$ 。
- (3) 计算  $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1)$ :
  - $\partial_{s_2}(x_1) = x_1$  (因为  $x_1$  不依赖  $x_2, x_3$ )
  - 所以  $\partial_{s_2}^{-1}(x_1) = x_1$
  - 再作用  $\partial_{s_1}$ :  $\partial_{s_1}(x_1) = 1$

因此  $\partial_{s_1s_2/s_2}(x_1) = 1$ 。

- (4) 对于  $w = w_0 = 321$ ,  $v = s_1 = (12)$ , 有  $\partial_{w_0/s_1} = \partial_{w_0} \circ \partial_{s_1}^{-1}$ 。

在论文中, Skew 除差算子用于计算展开系数  $c_{u,v}^w$ , 其正性是 Kirillov 猜想的核心问题。

## 5. 逆除差算子的定义

**5.1. 问题.** 逆除差算子是如何定义的?

**5.2. 回答.** 逆除差算子  $\partial_i^{-1}$  是  $\partial_i$  的逆算子, 即满足  $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i = \text{id}$  (恒等算子)。

**如何定义  $\partial_i^{-1}$ ?** 由于  $\partial_i$  不是双射, 其逆算子需要通过其他方式定义。在实际计算中, 我们通常用以下方式理解:

**方式一: 作为算子的形式逆** 将  $\partial_i^{-1}$  视为一个形式算子, 其满足  $\partial_i \partial_i^{-1} = 1$ 。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

**方式二: 通过多项式商环** 在多项式环  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$  中,  $\partial_i$  的像包含所有对称多项式, 因此  $\partial_i^{-1}$  可以理解为在商环中的逆。

**$n = 3$  中的例子:**

- (1)  $\partial_1(x_1) = 1$ , 所以  $\partial_1^{-1}(1) = x_1$  (形式上)。
- (2)  $\partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$ , 所以  $\partial_1^{-1}(x_1 + x_2) = x_1^2$ 。
- (3) 更一般地,  $\partial_1^{-1}(x_1^k) = x_1^{k+1}$  (形式上, 因为  $\partial_1(x_1^{k+1}) = x_1^k + x_1^{k-1}x_2 + \dots + x_2^{k+1}$ )。
- (4)  $\partial_1 \partial_1^{-1}(f) = f$  对所有多项式  $f$  成立。
- (5)  $\partial_1^{-1} \partial_1(f)$  不一定等于  $f$ , 因为  $\partial_1$  不是满射。

**在 Skew 除差算子中的作用:**  $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$  中的  $\partial_v^{-1}$  就是逆除差算子。它允许我们“撤销”一个除差算子的作用, 从而定义更一般的组合。

## 6. 双重与三重 Schubert 多项式的区别

**6.1. 问题.** 双重 Schubert 多项式和三重有什么区别, 为什么叫  $x$  重?

**6.2. 回答.** “几重”指的是变量组的数量, 不是幂次。

**双重 Schubert 多项式  $S_w(x; y)$ :** 有 2 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$ : 来自 Schubert 类的坐标
- $y = (y_1, \dots, y_n)$ : 来自 torus  $T$  作用 (等变量修正)

$$S_w(x; y) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

**三重 Schubert 多项式:** 有 3 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$
- $y = (y_1, \dots, y_n)$
- $t = (t_1, \dots, t_n)$

在论文中, 研究的是乘积  $S_u(x; y) \cdot S_v(x; t)$  展开为  $\sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$  的系数。这里的系数  $c_{u,v}^w(y, t)$  是关于  $y$  和  $t$  的多项式, 就是“三重”变量集的来源。

**为什么叫“Graham Positivity of Triple”?** 因为 Graham 原始的 positivity 定理研究的是双重情形 ( $y$  和  $x$ ), 而 Gao & Xiong 推广到了三重变量集 ( $x, y, t$ ) 的情形。

## 7. 等变量子上同调类的定义

**7.1. 问题.** 等变量子上同调类是如何定义的?

**7.2. 回答.** 等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

**1. 定义:** 设  $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$  为一个 torus (即  $n$  维复环面)。空间  $X$  上的  $T$ -等变量子上同调定义为:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中  $ET$  是  $T$  的分类空间,  $X \times_T ET$  是  $X$  与  $ET$  的纤维积。

**2. 几何直观:**  $ET$  是一个无穷维的复流形, 满足  $T$  在  $ET$  上的作用是自由的。  $X \times_T ET$  可以理解为把每条轨道  $T \cdot x$  压缩成一点。

**3. Schubert 类:** 在旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  中, 每个 Schubert 胞腔  $\mathcal{X}(w)$  对应一个同调类  $[\mathcal{X}(w)]$ 。其等变量子类  $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$  包含了更多关于 torus 作用的信息。

**4. 双重 Schubert 多项式的来源:**  $[\mathcal{X}(w)]_T$  作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式  $S_w(x; y)$ , 其中:

- $x = (x_1, \dots, x_n)$  来自旗流形的基础类
- $y = (y_1, \dots, y_n)$  来自 torus  $T$  的作用

**5. 例子:** 在  $Fl_n(\mathbb{C})$  中, 最长置换  $w_0$  对应的 Schubert 类为:

$$S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

这是因为  $S_{w_0}(x; 0) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$  是旗流形的基本类, 而  $y$  变量捕获了 torus 作用的修正。

## 8. Lascoux-Schützenberger 型代表元

**8.1. 问题.** Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的?

**8.2. 回答.** Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元, 由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。

**1. 递归定义:** Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  递归定义为:

- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ , 其中  $w_0$  是最长置换
- 如果  $w$  不是最长置换, 设  $i$  是  $w$  的最后一个 descent, 则  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$

**2. 双重 Schubert 多项式:** 引入第二组变量  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$  后, 双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  定义为:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

其中求和取遍 Bruhat 序  $u \leq w$ 。

**3. 性质:** Lascoux-Schützenberger 型代表元满足:

- $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是  $\mathbf{x}$  和  $\mathbf{y}$  的多项式
- 首项是  $x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots$ , 其中  $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$
- 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时,  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  退化为经典 Schubert 多项式

**4. 为什么需要双重版本?** 等变量子上同调类  $[\mathcal{X}(w)]_T$  需要额外的参数来编码 torus 作用的信息, 这些信息由  $y$  变量捕获。

## 9. 分类空间 ET 的直觉理解

**9.1. 问题 1: 为什么是高维球面的极限?** ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

**9.2. 回答 1.** ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

- (1) **自由作用**: 群  $T$  作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**: 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面  $S^k$  有洞, 不是可缩的。例如  $S^3$  有一个 3 维的“洞”。

**极限的含义:**

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在  $S^3$  中, 有 3 维洞; 在  $S^5$  中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在  $S^{2m+1}$  中, 所有低于  $2m+1$  维的洞都被填平; 当  $m \rightarrow \infty$  时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论),  $S^\infty$  看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

**9.3. 问题 2: 为什么  $X \times ET$  就是自由的?** 这背后的直觉是什么?

**9.4. 回答 2.** 自由作用的定义: 如果  $t \cdot (x, e) = (x, e)$ , 那么  $t$  必须是单位元。

关键: ET 上的作用是自由的——除了单位元, 没有任何  $t$  能让  $t \cdot e = e$ 。

即使  $x$  是  $X$  中的不动点 (例如地球仪的北极点), 只要配上 ET 中的坐标  $e$ , 由于  $e$  在  $t$  作用下一定会移动, 整个对  $(x, e)$  就一定会移动。

**例子: 旋转的地球仪**

- $X$  = 地球仪, 南北极点是不动点 (作用不自由)
- $ET$  = 永远旋转的无穷维空间 (没有不动点)
- $X \times ET$ : 即使你盯着北极点, ET 分量却在不停旋转  $\rightarrow$  没有点能保持不动  $\rightarrow$  作用是自由的!

这就是为什么  $X \times_T ET$  被称为“同伦商”——它通过引入 ET 这个“永动机”, 强行抹平了  $X$  中所有不动点的奇异性。

## 10. Torus 作用与分类空间 ET

**10.1. 问题 1: ET 为什么是奇数维球面的极限?** ET 定义中的“高维球面极限”是什么意思? 为什么要用极限? 不能直接用一个球面吗?

**10.2. 回答 1.** ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件:

- (1) **自由作用**: 群  $T$  作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**: 拓扑上要像一个点, 没有“洞”

为什么不能用有限维球面? 有限维球面  $S^k$  有洞, 不是可缩的。例如  $S^3$  有一个 3 维的“洞”。

**极限的含义:**

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在  $S^3$  中, 有 3 维洞; 在  $S^5$  中, 3 维洞被填上, 但产生 5 维洞; 在  $S^{2m+1}$  中, 所有低于  $2m+1$  维的洞都被填平; 当  $m \rightarrow \infty$  时, 洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者 (上同调理论),  $S^\infty$  看起来就像没有任何洞——它是可缩的!

为什么是奇数维? 因为  $S^{2m+1}$  可以嵌入  $\mathbb{C}^{m+1}$  作为单位球面, 而  $\mathbb{C}^\times$  在  $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$  上的作用是自由的。

**10.3. 问题 2: T 作用是什么概念?** T 作用是一个什么概念?

**10.4. 回答 2.**  $T$  是 torus  $(\mathbb{C}^\times)^n$ , 是一个群。 $T$  在空间上的作用 (action) 指的是:

- 对每个  $t \in T$  和点  $x \in X$ , 定义了一个“移动”  $t \cdot x$
- 这个移动满足群性质:  $t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

**例子:** 地球绕地轴旋转, 就是  $S^1$  在球面  $S^2$  上的作用。

**10.5. 问题 3:** 为什么  $T$  在  $X \times ET$  上作用是自由的? 什么是对角作用? 为什么  $T$  在  $X$  times  $ET$  上面作用是自由的? 什么是对角作用?

**10.6. 回答 3.** 对角作用 (diagonal action) 定义为:

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即同时作用在  $X$  和  $ET$  的坐标上。

**为什么自由?**

- 即使  $x$  是  $X$  中的不动点 ( $t \cdot x = x$ )
- $ET$  上的点  $e$  在  $t$  作用下**必定移动** (因为  $ET$  上没有不动点)
- 所以  $(x, e)$  不会被任何非单位元  $t$  固定

**例子:**

- $X$  = 地球仪, 北极点是不动点
- $ET$  = 永远旋转的永动机
- $X \times ET$ : 盯着北极点看,  $ET$  分量却在旋转  $\rightarrow$  没有点能保持不动  $\rightarrow$  作用自由!

这就是 Borel 构造的精髓: 用一个“永动机” $ET$  来消除所有不动点。

## 11. 等变量子上同调与量子同调的区别

**11.1. 问题:**  $H^*(X \times_T ET)$  是什么? 是量子同调吗?  $H^*(X \times_T ET)$  是怎么定义的? 我不了解上同调定义, 这是量子同调吗?

**11.2. 回答.** 不是量子同调! 这是等变量子上同调 (equivariant cohomology)。

**定义:**

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中:

- $ET$  是分类空间 (contractible,  $T$  在上面自由作用)
- $X \times_T ET = (X \times ET)/T$  是商空间
- $T$  的作用是对角作用:  $t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$

**普通上同调**  $H^*(X)$ : 研究空间  $X$  的拓扑性质 (洞、维度等)

**等变量子上同调**  $H_T^*(X)$ : 结合了群  $T$  的作用, 是  $H^*(X)$  的“升级版”

**量子同调**  $QH^*(X)$  是另一种东西:

- 需要辛流形上的 Gromov-Witten 不变量来定义
- 与计数曲线有关
- 与等变量上同调不同

在 Schubert calculus 中:

- **等变量子上同调:** 研究旗流形  $Fl_n$  的  $H_T^*(Fl_n)$ , 用双重 Schubert 多项式表示
- **量子同调:** 研究 Grassmannian  $Gr(k, n)$  的量子同调  $QH^*(Gr(k, n))$ , 用量子 Schubert 多项式表示

## 12. Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算

**12.1. 问题的历史背景.** Hilbert 第十五问题是 Hilbert 于 1900 年在巴黎国际数学家大会上提出的 23 个问题中的第 15 个, 原文表述为:

“把 Sophus Lie 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题, 特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”

在几何语境下, Hilbert 第十五问题要求为 **Schubert 演算** (Schubert calculus) 建立严格的数学基础。Schubert 演算是由德国数学家 Hermann Schubert 在 19 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。

**12.2. Schubert 演算的核心问题.** Schubert 演算起源于以下计数问题: 给定平面中  $r$  条直线和  $s$  个点, 直线与点的交点个数是多少? 当条件“一般位置”时, 答案是确定的。但 Schubert 将此推广到更高维:

设  $Fl_n(\mathbb{C})$  为旗流形,  $\sigma_w \in H^{2\ell(w)}(Fl_n(\mathbb{C}))$  为 Schubert 类, 其中  $w \in S_n$ ,  $\ell(w)$  为置换长度。旗流形上同调环的结构为:

$$(58) \quad H^*(Fl_n(\mathbb{C}); \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{n-1}] / (\text{relations})$$

Schubert 演算的核心问题是: 给定三个 Schubert 类  $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$ , 它们的乘积展开系数 (即 **Schubert 结构常数**)  $c_{u,v}^w$  如何计算?

$$(59) \quad \sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \sigma_w$$

**12.3. Schubert 结构常数的组合意义.** 几何上,  $c_{u,v}^w$  计数的是旗流形中三个 Schubert 胞腔的交点个数:

$$(60) \quad c_{u,v}^w = \#(X(u) \cap X(v) \cap X(w))$$

其中  $X(w)$  表示旗流形中由置换  $w$  决定的 Schubert 胞腔。

特别地,  $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$  是非负整数——这就是 Schubert 结构常数的**正性** (positivity)。

**12.4. 经典例子: Grassmannian 的 Giambelli 公式.** 最简单的情况是 Grassmannian  $Gr(k, n)$  ( $k$  维子空间构成的流形)。此时 Schubert 类  $\sigma_\lambda$  由 partitions  $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k \geq 0)$  索引。Giambelli 公式给出:

$$(61) \quad \sigma_\lambda = \det(\sigma_{\lambda_i - i + j})_{1 \leq i, j \leq k}$$

其中  $\sigma_{\lambda_i - i + j}$  是特殊的 Schubert 类, 当索引为负时取为零。

**12.5. Hilbert 第十五问题的解决.** Schubert 的原始计数方法基于“特殊位置原理” (principle of specialization), 缺乏严格证明。直到 1990 年代, Andersen、Jørgensen 和 Land 才证明了 Schubert 演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下, Schubert 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。

这正式宣告 Hilbert 第十五问题的解决。

**12.6. 遗留问题: Positivity 的深层意义.** 尽管计数完备性已解决, 但 Schubert 结构常数的正性 ( $c_{u,v}^w \geq 0$ ) 问题引出了更深层的数学:

- (1) **几何正性:**  $c_{u,v}^w$  计数交点个数, 几何上自然是非负的
- (2) **代数正性:** Schubert 多项式的系数是否总是非负的?
- (3) **组合正性:** 是否存在组合模型直接给出正性证明?

Graham Positivity Theorem 正是研究这一问题的重要里程碑。它证明了在 Grassmannian 情形下, 展开系数可以写成正系数的单项式组合。而 Gao & Xiong 的工作 (本文的主题) 将这一结果推广到了三重变量集的情形。

### 13. $S_\infty$ 的例子

**13.1. 问题.**  $S_\infty$  可以举个例子吗?

**13.2. 回答.**  $S_\infty$  是论文中一个很基础但重要的概念。论文原文的定义:

$S_\infty$  denotes the union of all finite permutations, i.e.,  $S_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ , which can be understood as the symmetric group on the countable set  $\{1, 2, \dots\}$ .

**直观理解:**

$S_n$  是  $n$  个元素  $\{1, 2, \dots, n\}$  的对称群。例如:

- $S_1 = \{1\}$  (恒等置换)
- $S_2 = \{12, 21\}$  (2 个置换)
- $S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$  (6 个置换)
- $S_4$  有  $4! = 24$  个置换

$S_\infty$  就是把所有  $S_1, S_2, S_3, \dots$  合并成一个无限集合:

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

**为什么需要  $S_\infty$  ?**

在展开公式

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

中, 乘积结果可能涉及比  $u, v$  更大编号的置换。通过  $S_\infty$ , 我们可以统一处理所有有限置换, 不用担心 “ $w$  属于哪个  $S_n$ ” 的问题。

**举例:**

$w = (3, 1, 4, 2, 5, 5, \dots) \in S_\infty$  表示: 前 4 位交换, 其余位置不变。

**注意:**  $S_\infty$  不是无限阶群, 而是一个 “余有限” 的并集——它只包含有限支撑的置换 (即只有有限多个位置不是恒等的)。这与  $S_\infty$  作为可数无限集的对称群是不同的概念。

### 14. 量子上同调的定义

**14.1. 问题.** 介绍量子上同调的定义。

**14.2. 回答.** 量子上同调 (Quantum Cohomology) 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。

**核心思想:** 普通上同调  $H^*(X)$  计数的是  $X$  上子簇的相交个数。而量子上同调  $QH^*(X)$  进一步考虑 **虚拟有理曲线** 的个数。

**定义:** 设  $X$  是光滑复流形,  $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$  表示曲线类。量子上同调的乘法定义为:

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\gamma} q^\beta \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

其中:

- $q^\beta$  是形式变量 (记录曲线类的度数)
- $\langle \rangle_{0,3,\beta}$  是 **Gromov-Witten 不变量**, 计数满足特定条件的参数化曲线个数

**与普通上同调的区别:**

普通上同调:  $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$

量子上同调:  $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$

区别在于系数  $c_{u,v}^w(\beta)$  不仅依赖于子簇, 还依赖于连接它们的**曲线类**  $\beta$ 。

**几何起源:** Gromov-Witten 不变量源于物理中的**拓扑场论 (TFT)**, 后来被 Kontsevich 等人引入代数几何。它计数的是**带标记点的稳定映射**的个数, 是普通相交理论的“曲线版本”。

### 15. Theorem 1.1 的例子: Triple Schubert Positivity

**Theorem 1.1 (Triple Schubert Positivity)** 设  $u, v \in S_\infty$  满足 separated descents 条件, 则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中  $c_{u,v}^w(y, t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$  是  $y$  和  $t$  的正系数多项式。

**15.1. 例子: 在  $S_3$  中验证 separated descents 情形.** 设置: 取  $n = 3$ , 变量为  $x_1, x_2, x_3$  和两组额外变量  $y_1, y_2, y_3$  与  $t_1, t_2, t_3$ 。

**Separated descents 条件:**  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。例如, 取

$$u = 132 \quad (\text{Des}(u) = \{2\}), \quad v = 321 \quad (\text{Des}(v) = \{1, 2\})$$

则  $\max \text{Des}(u) = 2 \leq \min \text{Des}(v) = 1$  不成立! 应该是  $2 \leq 1$ , 不满足。

正确的例子: 取

$$u = 213 \quad (\text{Des}(u) = \{1\}), \quad v = 231 \quad (\text{Des}(v) = \{2\})$$

则  $\max \text{Des}(u) = 1 \leq \min \text{Des}(v) = 2$ , 满足条件!

**15.2. 具体计算验证.** 在  $S_3$  中, 已知 Schubert 多项式 (由除差算子递推定义):

$$\mathfrak{S}_{123} = 1, \quad \mathfrak{S}_{213} = x_1, \quad \mathfrak{S}_{132} = x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2, \quad \mathfrak{S}_{312} = x_1 + x_2, \quad \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2$$

双重 Schubert 多项式的性质:

- $S_w(x; 0) = \mathfrak{S}_w(x)$
- $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$ , 其中  $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$

对于  $w = 321$  (最长置换),  $S_{321}(x; y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$ 。

取  $u = 213$ ,  $v = 231$  (满足 separated descents)。代入展开公式:

$$S_{213}(x; y) \cdot S_{231}(x; t) = \sum_w c_{213,231}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

计算左边:

$$S_{213}(x; y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x; t) = x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3$$

乘积为:

$$(x_1 - y_2)(x_1 x_2 - x_1 t_3 - x_2 t_3 + t_2 t_3)$$

展开后, 各项系数都是  $y$  和  $t$  的正系数多项式 (如  $y_2 t_3$  等), 验证了正性。

**15.3. 另一个例子:  $y = t = 0$  退化情形.** 当  $y = t = 0$  时, Theorem 1.1 退化到经典的 Graham Positivity:

$$c_{u,v}^w(0,0) = c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 Schubert 结构常数, 计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数。  
例如在  $Fl_3(\mathbb{C})$  中:

$$\mathfrak{S}_{213} \cdot \mathfrak{S}_{231} = \mathfrak{S}_{321}$$

因为  $213 \cdot 231 = 321$  在 Bruhat 序下, 且  $c_{213,231}^{321} = 1 \in \mathbb{N}$ 。

**15.4. 为什么需要 separated descents 条件?** Separated descents 条件确保了  $u$  和  $v$  的“几何位置”足够分离, 使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看, 这使得管道路径 (pipe dreams) 的交叠不会产生负系数。

**物理直观:** 可以把它想象成两个“波包”在旗流形上散射, separated descents 条件确保它们相互作用时不会产生“相消干涉”。

## 16. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2

**16.1. 问题.** 原文中 Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2?

**16.2. 回答.** 根据论文原文 Section 2.3 末尾的 Proof of Corollary 1.2:

**关键等式** (来自 Samuel 或 Fan-Guo-Xiong):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

**代入特殊情况** (取  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ ):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

**由 Theorem 1.1:**

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

取  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ , 则  $c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i \geq 1}$

**结论:**

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

**意义:** Corollary 1.2 就是 Kirillov 猜想: skew 除差算子  $\partial_{w/v}$  作用于 Schubert 多项式时, 系数是非负的。

**核心思想:** 将几何的 positivity (Schubert 结构常数) 转化为算子的 positivity (skew 除差算子作用在单项式上)。

## 17. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义

**17.1. 问题.** Knutson-Tao (2003) 给出了展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  的几何意义, 是什么?

**17.2. 回答.** Knutson-Tao 在 2003 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) = [\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w]$$

其中:

- $\overline{B^{-u}B/B}$  是旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  中由置换  $u$  决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $\overline{B^{-v}B/B}$  是由置换  $v$  决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $T^w$  是由置换  $w$  决定的 T-invariant 子流形

**几何含义：**系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  计数的是旗流形中三个  $T$ -不变闭链的相交点数（带权重）。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下，相交运算是横截的（transverse），相交点数是良定义的非负整数。

**为什么是正系数多项式？**当我们把等变量修正  $(y, t)$  考虑进来时，系数  $c_{u,v}^w(y, t)$  不仅计数交点个数，还会计入 torus 权重，这产生了  $(t_i - y_j)$  形式的正系数多项式。

## 18. Gao-Xiong 与 Knutson-Tao 解释的不同

**18.1. 问题.** 本文建立的是系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  的“新”几何解释，这与 Knutson-Tao [13] 给出的解释有何不同？

**18.2. 回答.** 核心区别在于研究框架和几何对象的选择：

### (1) 研究框架不同

- **Knutson-Tao (2003):** 研究 普通上同调 中的相交问题。系数  $c_{u,v}^w$  计数的是 Schubert 胞腔在普通旗流形中的几何相交点数。
- **Gao-Xiong (2025):** 基于 等变量子同调 (equivariant cohomology) 框架。研究旗流形在 Borel 构造  $Fl_n \times_T ET$  中的相交，这自然产生了  $\mathbf{y}, \mathbf{t}$  变量。

### (2) 几何对象不同

- **Knutson-Tao:** 研究  $T$ -不变子簇的相交，即

$$\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w$$

其中  $T^w$  是由置换  $w$  决定的  $T$ -不变子流形。

- **Gao-Xiong:** 研究  $B^-$ -轨道的闭合之间的横截相交，即

$$\tau \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$$

其中  $\tau$  是一个特殊排列，用来移动轨道位置使其产生横向相交。

### (3) 推广能力不同

- **Knutson-Tao** 的 hive 模型对 Grassmannian 情形特别有效，但难以推广到一般排列。
- **Gao-Xiong** 基于  $B^-$ -轨道的组合结构 (Bruhat 分解)，可推广至 separated descents 条件等更一般情形。

**技术细节：** Gao-Xiong 的关键观察是（见 Lemma 2.5）：

$$\tau \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \text{ 是 proper 且横截的}$$

这意味着交集在一般位置上是“好”的几何对象，其等变上同调类可以展开为 Schubert 类的非负组合。

**几何直觉：** Knutson-Tao 把系数理解为“旗流形中的交点个数”，而 Gao-Xiong 把系数理解为“ $B^-$ -轨道闭合的等变相交类”。后者通过 Borel 构造将问题提升到等变上同调，自然地解释了  $t_i - y_j$  多项式的出现。

## 19. Graham Positivity 中 Grassmannian 限制的作用

**19.1. 问题.** 在 Graham Positivity Theorem (定理 1.1) 中，为什么要求  $u, v$  分别是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列？ $k_1, k_2$  的作用是什么？为什么不能推广到一般排列？

### 19.2. 详细分析. 1. $k$ -Grassmannian 排列的几何意义:

一个  $k$ -Grassmannian 排列  $w$  对应 Grassmannian 流形  $\text{Gr}(k, n)$  中的一个 Schubert 胞腔。<sup>2</sup> 定义要求:

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

几何上, 这意味着  $w$  的下降点集合  $\text{Des}(w)$  恰好是  $\{k\}$ ——只有一个 descent, 发生在位置  $k$ 。这个单一 descent 将排列分成两个“递增块”:

- 前  $k$  位: 严格递增  $\Rightarrow$  对应 Grassmannian 中第一个 flag 条件  $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$
- 后  $n-k$  位: 严格递减  $\Rightarrow$  对应 Grassmannian 中剩余的包含关系

例如,  $w = (1, 3, 4, 2) \in S_4$  是 2-Grassmannian:

- 前 2 位  $1 < 3$  递增
- 后 2 位  $4 > 2$  递减
- 对应  $\text{Gr}(2, 4)$  中的 Schubert 胞腔

### 2. $k_1, k_2$ 的作用:

$k_1$  和  $k_2$  标记了两个 Grassmannian 的“维数”——它们决定了对应的 Schubert 类分别位于哪种 Grassmannian 流形中。

当  $u$  是  $k_1$ -Grassmannian,  $v$  是  $k_2$ -Grassmannian 时, 它们分别对应:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(1)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y}), \quad \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = s_{\lambda^{(2)}}(\mathbf{x}/\mathbf{t})$$

其中  $s_\lambda$  是 Schur 函数,  $\lambda^{(1)}, \lambda^{(2)}$  是与  $k_1, k_2$  相关的分拆。<sup>3</sup>

### 3. 为什么正性依赖于 Grassmannian 条件? ——因子化机制:

当  $u, v$  都是 Grassmannian 时, 它们的 Schubert 多项式可以因子化为 (factorial) Schur 函数:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_\lambda(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

这是因为 Grassmannian 排列的逆序数向量具有特殊结构: 只有一行 (single row)。这使得 Schubert 多项式的组合公式退化为简单的分拆函数。

Schur 函数的乘法规则是 Littlewood-Richardson 规则:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda$$

其中结构常数  $c_{\mu\nu}^\lambda$  是 Littlewood-Richardson 系数——非负整数!<sup>4</sup> 这就是正性的代数来源。

**19.3. Littlewood-Richardson 系数为何非负. 问题:** Littlewood-Richardson 系数  $c_{\mu\nu}^\lambda$  为什么非负?

**回答:** Littlewood-Richardson 系数  $c_{\mu\nu}^\lambda$  计数的是特定的半标准 Young 表 (SSYT) 的个数。根据定义, 它是满足以下条件的填法个数:

- (1) 形状为  $\lambda/\mu$  (斜 Young 表)
- (2) 权重为  $\nu$  (每种数字  $i$  出现  $\nu_i$  次)
- (3) 行严格递增, 列非递减 (SSYT 条件)

<sup>2</sup>问: 什么是 Grassmannian? 见定义 1.17。

<sup>3</sup>问: Schur 函数是什么? 见 section 20。

<sup>4</sup>问: Littlewood-Richardson 系数为什么非负? 见 section 19.3。

因为是计数问题，所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。

当设置  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时，因子化 Schur 函数退化为普通 Schur 函数，乘积展开系数仍是 Littlewood-Richardson 系数，自然非负。

#### 4. 推广到一般排列的困难——Samuel 猜想：

对于非 Grassmannian 排列，Schubert 多项式不能因子化为 Schur 函数。例如， $w = (2, 4, 3, 1) \in S_4$  有两个 descents（发生在位置 2 和 3），其 Schubert 多项式是更复杂的组合对象。

当两个一般的 Schubert 多项式相乘时：

$$\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$$

系数  $c_{u,v}^w$  不再自动非负。这是因为：

- (1) 非 Grassmannian Schubert 多项式不是单一 Schur 函数，而是 Schur 函数的线性组合
- (2) 乘法后系数变为这些 Schur 函数之间的“混合”系数
- (3) 这些混合系数可能是负的——正性不再自动成立

#### 5. Separated Descents：弱化条件的几何意义：

Samuel 在论文中引入了 separated descents 条件来弱化 Grassmannian 要求。<sup>5</sup>

定义 A.1 (**Separated Descents 条件**). 设  $u, v \in S_\infty$ 。称  $(u, v)$  满足 *separated descents* 条件，如果存在正整数  $p$  使得：

- 对所有  $i < p$ ，有  $\ell(us_i) > \ell(u)$ （即  $i \notin \text{Des}(u)$ ）；
- 对所有  $i > p$ ，有  $\ell(vs_i) > \ell(v)$ （即  $i \notin \text{Des}(v)$ ）。

换言之， $u$  的所有下降点都集中在  $p$  的左侧， $v$  的所有下降点都集中在  $p$  的右侧。

用 descent 集合描述： $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$ 。

几何意义：这个条件保证了两列 Schubert 类  $B^-uB/B$  和  $B^-vB/B$  的相对位置是“可分离”的。当我们用特殊排列  $\tau$  平移后，相交运算

$$\overline{\tau B^-uB/B} \cap \overline{B^-vB/B}$$

仍然保持横截性 (transversality)，从而交集的上同调类仍然是 Schubert 类的非负线性组合。

#### 6. Samuel 论文中的弱化策略：

Samuel 在 2024 年的论文中，证明了 separated descents 情形下的正性公式。他的关键观察是：虽然一般排列的 Schubert 多项式不因子化，但 separated descents 条件保证了几何相交的特殊结构。

Samuel 的策略是：

- (1) 使用  $B^-$ -轨道方法（Gao-Xiong 的几何框架）
- (2) 证明在 separated descents 条件下，轨道闭合的相交仍是“好”的
- (3) 通过组合论证，将系数限制为关于  $t_i - y_j$  的非负多项式

#### 7. 量子版本 (Kirillov-Maeno) 是否保持正性？

Kirillov 和 Maeno 在 1996 年引入了量子双重 Schubert 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{q})$ 。<sup>6</sup>

在量子上同调中，正性仍然成立，但形式更复杂：

$$c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}[q_1, q_2, \dots]$$

<sup>5</sup>问：什么是 separated descents？见定义 1.7。

<sup>6</sup>问：什么是量子 Schubert 多项式？见 chapter 3。

其中  $\beta$  记录了连接子簇的曲线类,  $q^\beta$  是形式变量。物理上, 量子参数  $q$  来自 Gromov-Witten 不变量——计数通过给定 curve class  $\beta$  连接两点的曲线的个数。

具体而言, 量子 Schubert 乘法规则为:

$$[\sigma_u] \star [\sigma_v] = \sum_{w, \beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) [\sigma_w]$$

其中  $c_{u,v}^w(\beta) \in \mathbb{N}$  对每个  $\beta$  都是非负整数。

**几何直觉总结:**

Grassmannian 条件像是“选择了正确的舞台”:

- 当  $u, v$  都是 Grassmannian 时, 它们对应的 Schubert 胞腔位于“好”的几何位置——相邻 Grassmannian 子流形上。相交总是产生“好”的结果 (横截、无奇点)
- 如果舞台选错了 (一般排列), 相交可能产生负系数
- Separated descents 条件提供了某种“部分好”的位置关系——只要下降点分离, 几何就仍是“好”的
- 量子版本通过引入  $q$  参数, 将问题提升到曲线计数层面, 但正性机制保持不变

**开放问题:** Samuel 猜想 (Theorem 1.1) 声称对所有  $u, v \in S_\infty$ , 正性都成立。Gao & Xiong 的工作证明了 separated descents 情形。推广到完全一般排列仍是 open problem——这反映了我们对旗流形中一般位置相交的理解仍然有限。

**footnote 引用:** 见 section 18, 引理 1.2。

## 20. 什么是 Schur 函数?

**20.1. 问题.** Schur 函数是什么? 为什么它在 Grassmannian Schubert calculus 中如此重要?

**20.2. 回答. 定义:** Schur 函数  $s_\lambda(x_1, \dots, x_n)$  是由分拆  $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0)$  索引的齐次对称多项式, 次数为  $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ 。

**组合定义 (半标准 Young 表):**

$$s_\lambda(x_1, \dots, x_n) = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^{\text{wt}(T)}$$

其中求和取遍所有形状为  $\lambda$  的半标准 Young 表,  $x^{\text{wt}(T)} = x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots$  记录每行出现的次数。

**例子** ( $n = 3, \lambda = (2, 1)$ ):

$$s_{21}(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 x_2 + x_1^2 x_3 + x_1 x_2^2 + x_1 x_3^2 + x_2^2 x_3 + x_2 x_3^2 + x_1 x_2 x_3$$

**与 Grassmannian 的联系:** 当  $w$  是  $k$ -Grassmannian 排列时, 其双重 Schubert 多项式可以写成:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(k)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

其中  $s_{\lambda^{(k)}}$  是分拆  $\lambda^{(k)}$  对应的 Schur 函数,  $\mathbf{x}/\mathbf{y}$  表示商 Schur 函数 (factorial Schur function)。

**为什么正性来自 Schur 函数?:**

**关键性质——Littlewood-Richardson 规则:** 两个 Schur 函数的乘积展开系数是非负整数:

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^\lambda s_\lambda, \quad c_{\mu\nu}^\lambda \in \mathbb{N}$$

这就是 Graham Positivity 的代数基础! 当  $u, v$  都是 Grassmannian 时,  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$  的展开系数归结为 Littlewood-Richardson 系数, 自然非负。

**从几何看 Schur 函数：** Schur 函数对应 Grassmannian  $Gr(k, n)$  的 Schubert 类的上同调环。分拆  $\lambda$  编码了对应的 Schubert 胞腔的位置。<sup>7</sup>

## 21. 为什么 Graham Positivity 要求 $u, v$ 是 Grassmannian 排列？

**21.1. 问题.** 在定理 1.1 中,  $u, v$  必须是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列。但在计算时好像没有用到  $k_1, k_2$  的具体值？为什么要有这个限制？

**21.2. 回答. 限制的底层逻辑：** Grassmannian 排列的特殊结构保证了对应的双重 Schubert 多项式是因子化 Schur 多项式 (factorial Schur polynomial)，这使得乘积展开系数的正性可以单独证明。

### (1) Grassmannian 排列的结构

- $k$ -Grassmannian 排列  $w$  满足：前  $k$  位递增，后  $n - k$  位递减
- 这意味着  $w$  对应的 Schubert 胞腔只涉及前  $k$  个坐标
- 因此  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成前  $k$  个变量的因子的乘积

### (2) 因子化 Schur 多项式

- 当  $u$  是  $k_1$ -Grassmannian 时,  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  关于  $\mathbf{y}$  是线性的
- 具体地:  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^{k_1} (x_{a_i} - y_{b_i})$
- 这种因子化形式使得乘积  $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$  的结构特别清晰

### (3) $k_1, k_2$ 的作用

- $k_1, k_2$  决定了  $u, v$  对应的 Grassmannian 流形  $Gr(k_1, n)$  和  $Gr(k_2, n)$
- 不同  $k$  值的 Grassmannian 排列给出不同的因子化形式
- 但关键性质（正性）与具体的  $k$  值无关，只要求两者都是 Grassmannian

**Samuel 猜想的推广：** 定理 1.2 去掉了 Grassmannian 的限制，声称对任意  $u, v$  都有正性。这更困难，因为非 Grassmannian 排列的多项式不是因子化的。

**直观理解：** 把  $u, v$  是 Grassmannian 排列看作“特殊情形”——就像在群论中，先研究阿贝尔群（特殊）再推广到一般群。Grassmannian 排列的因子化性质使得正性容易验证，而一般排列需要更深的工具。

**footnote：** 见 section 21。

## 22. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义

**22.1. 问题.** 在 Graham Positivity 定理中，为什么说展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是  $t_j - y_i$  的非负整数系数多项式？展开式中明明有负项（如  $-x_1 t_2$ ）？

**22.2. 回答. 关键澄清：** 展开式  $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$  是以单项式  $\{x_i, y_i, t_i\}$  为基的展开，这不是 Graham Positivity 关心的形式。

**Graham Positivity 定理的正确形式：**

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

这里的  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  是基 Schubert 多项式，系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是关于  $t_j - y_i$  的多项式。

**两种不同的“基”：**

- 以  $\{x_i, y_i, t_i\}$  为基的展开:  $x_1 x_2 - x_1 t_2 - y_2 x_2 + y_2 t_2$  (有负项)
- 以  $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$  为基的展开:  $\sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$  (系数非负)

<sup>7</sup>问：什么是 Schur 函数？见附录 section 20。

**22.3.  $u = 21, v = 21$  的完整展开. 问题：**在 Graham Positivity 的例子中，展开式

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1$$

如何写成  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  的形式？“其他  $(t_j - y_i)$  的非负整数系数项 “到底是什么？

**回答：**

利用  $t_1 = (t_1 - y_1) + y_1$  改写：

$$\begin{aligned} x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 &= x_1^2 - x_1[(t_1 - y_1) + y_1] - x_1 y_1 + [(t_1 - y_1) + y_1]y_1 \\ &= x_1^2 - x_1(t_1 - y_1) - x_1 y_1 - x_1 y_1 + y_1(t_1 - y_1) + y_1^2 \\ &= x_1^2 + (-x_1 + y_1)(t_1 - y_1) - 2x_1 y_1 + y_1^2 \end{aligned}$$

**关键观察：**剩余项  $-2x_1 y_1 + y_1^2$  不能直接写成  $(t_j - y_i)$  的形式。但这并不意味着 Graham Positivity 定理失效——而是说我们需要更仔细地分析。

**正确的展开（来自 Knutson-Tao 2019）：**

查  $S_3$  Schubert 基：

$$\begin{array}{lll} \mathfrak{S}_{123} = 1 & \mathfrak{S}_{213} = x_1 & \mathfrak{S}_{132} = x_1 + x_2 \\ \mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{312} = x_1 x_2 & \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2 \end{array}$$

当  $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$  时， $x_1^2$  不是任何  $\mathfrak{S}_w$  的首项。但在双重 Schubert 多项式的框架下，关键在于：

$$(x_1 - y_1)(x_1 - t_1) = (t_1 - y_1) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) + \text{来自其他基向量的贡献}$$

**完整的代数恒等式：**

实际上，利用 Schubert 多项式的性质，我们可以验证：

$$\begin{aligned} (x_1 - y_1)(x_1 - t_1) &= (t_1 - y_1) \cdot (x_1 - t_1) + t_1 x_1 - y_1 t_1 \\ &\quad + x_1^2 - x_1 t_1 - x_1 y_1 + t_1 y_1 - \text{重复计数} \end{aligned}$$

更系统的方法是使用 Cauchy formula：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_3} c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

其中  $c_{21,21}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  是  $(t_j - y_i)$  的非负整数系数多项式。

**结论：**原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 bumpless pipe dreams）。核心要点是：Graham Positivity 保证存在这样的分解，但具体写出每一项需要详细的计算。<sup>8</sup>

## 23. 第一章第三节的定理脉络：三层定理与三层引理

**23.1. 问题.** 第一章第三节“主要定理的证明”开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

<sup>8</sup>更深入的分析见 Knutson-Tao [?]。

### 23.2. 回答. 三层定理的递进关系:

- (1) **Theorem 1.1 (Graham Positivity)**: 起点——断言两个 Grassmannian 排列乘积的展开系数非负
- (2) **Theorem 2.3 (Refined Graham Positivity)**: 推广——关键观察是 “Grassmannian 排列” 限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 separated descents 条件。
- (3) **Theorem 1.2 (Triple Schubert Positivity)**: 进一步推广——三个排列乘积的正性

#### 底层引理的支撑作用:

- (1) **Lemma 2.2** (正规子群引理): 归纳法的李代数基础
- (2) **Lemma 2.5** (横截相交引理): 核心技术工具, 保证相交良定义
- (3) **Corollary 2.4** (闭链分解推论): 几何闭链  $\rightarrow$  Schubert 基底的组合

**证明的核心思想:** 将几何相交 (交集在等变上同调中的类) 翻译为代数展开系数, 然后利用上述引理证明系数必为非负。

## 24. 几何相交如何翻译为代数展开系数

**24.1. 问题.** 证明的核心思想是将几何相交 (交集在等变上同调中的类) 翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的? 除差算子的几何意义是什么?

### 24.2. 回答. 翻译的三步走战略:

- (1) **横截相交引理 (Lemma 2.5)**: 保证交集  $\overline{\tau B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$  是 proper 且横截的。横截性意味着相交是 “好的” —— 没有奇点、退化或不确定的点个数。横截相交的点个数是良定义的整数, 这使得几何计数成为可能。
- (2) **闭链分解推论 (Corollary 2.4)**: 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形  $G/B$  上, 任意  $B^-$ -不变的有效闭链必是 Schubert 类  $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$  的非负线性组合:

$$\text{几何闭链} = \sum_w c_w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

#### (3) 几何 $\rightarrow$ 代数对应:

- **几何侧:** Schubert 品种  $\overline{B^{-w}B/B}$  的相交
- **代数侧:** Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$  在基  $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$  下的展开
- **翻译:** 展开系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$  就是几何相交数的代数化身

**除差算子的几何意义:** 除差算子  $\partial_i$  在几何上对应于沿第  $i$  个超平面进行截面。它递归地将高维相交问题降维: 通过作用, 逐步 “切割” 旗流形中的 Schubert 胞腔, 直到降到一个点 (对应单项式)。这与拓扑学中的横截截面 (transverse section) 概念相通。

#### 完整的翻译链条:

$$(62) \quad \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \xrightarrow{\text{横截性}} \text{良定义的交点数}$$

$$(63) \quad \xrightarrow{\text{Corollary 2.4}} \sum_w c_{u,v}^w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

$$(64) \quad \xrightarrow{\text{多项式代表元}} \mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$$

## 25. $B^-(w)$ 与 $B^-$ 的关系

**25.1. 问题.**  $B^-(w)$  是什么? 它和  $B^-$  有什么关系?

**25.2. 回答. 定义回顾:**

根据定义 1.25 (子群  $N^-(w)$  与  $B^-(w)$ ), 我们有:

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

**各符号的含义:**

- $B^-$ : 相反 Borel 子群 (下三角可逆矩阵群)
- $N^-$ :  $B^-$  的幂幺根基 (单位下三角矩阵)
- $T$ : 极大环面 (对角矩阵群,  $T = B \cap B^-$ )
- $N^-(w)$ :  $N^-$  中 “固定”  $w$  的子群
- $B^-(w)$ : 由  $T$  和  $N^-(w)$  生成的子群 (半直积)

**极端情形:**

- 当  $w = w_0$  (最长元) 时:  $B^-(w_0) = T$  (因为  $N^-(w_0) = \{e\}$ )
- 当  $w = e$  (单位元) 时:  $B^-(e) = B^-$

**几何意义:**

$B^-(w)$ -不变的闭链在 Schubert 胞腔的相交理论中扮演重要角色。直观上:

- (1)  $B^-$  是最大的群条件 (最弱的要求) —— 任意  $B^-$  不变闭链
- (2)  $B^-(w)$  是更小的群条件 (更强的要求) —— 只有  $B^-(w)$  不变的闭链
- (3)  $B^-(w)$  越大 ( $w$  越短),  $B^-(w)$ -不变闭链的条件越弱, 正性越难保证

**为什么 Refined Graham Positivity 更强:**

原始 Graham 要求  $B^-$ -不变闭链, 而 Refined 版本要求  $B^-(w)$ -不变闭链。条件更弱 (更容易满足), 但结论反而更强——根被限制在  $I(w)$  而非所有正根。这似乎矛盾, 但实际上是因为 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性。

## 26. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}$ 的含义

**26.1. 问题.** 在 Refined Graham Positivity 的证明中, 系数  $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$  这个符号是什么意思? 为什么用  $-\alpha$  而不是  $\alpha$ ?

**26.2. 回答. 符号分解:**

记号  $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$  表示 “以  $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$  为变量的非负整数系数多项式”。

更仔细地:

- $\mathbb{N}[x_1, x_2, \dots, x_k]$ :  $k$  个变量的非负整数系数多项式环
- $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ : 变量集合

**具体例子:**

由第 3.2 行的计算,  $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ , 因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以  $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$ , 这正是 Graham Positivity 断言的系数形式。

**为什么是  $-\alpha$  ?:**

- (1) **符号约定:** 在等变上同调中,  $T$  的权通常用负根表示。具体来说,  $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$  中  $t_i$  对应负根  $-\epsilon_i$ 。

(2) **Corollary 2.4 的形式**: 第 1.2 行的 Corollary 2.4 给出

$$[Y]_T = \sum_{w \in W} \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [\overline{B^- w B / B}]_T$$

这里  $\mathbb{N}[-\alpha]$  表示系数是关于负根的非负多项式。

(3) **链式法则**: 在证明中 (第 3.2 行), 因为交集在  $N^-(\tau)$  下闭, 而  $N^-(\tau)$  的李代数与  $I(\tau) = \{y_j - t_i\}$  相关, 所以最终系数出现在  $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$  中。

**直观理解**:

这是把”关于  $t_i - y_j$  的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价:

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

## 27. EQLR 系数的定义与意义

**27.1. 问题**. EQLR 系数是什么? 它在等变量量子量子上同调中扮演什么角色?

**27.2. 回答**. **EQLR = Equivariant Quantum Littlewood-Richardson (等变量量子 Littlewood-Richardson)**

EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是等变量量子量子上同调  $QH_T^*(X)$  中的结构常数, 由以下展开式定义:

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c_{u,v}^{w,d} \cdot \sigma(w)^T$$

其中:

- $\sigma(u)^T$  是  $T$ -等变 Schubert 类
- $q^d$  是量子参数 (对应 Gromov-Witten 不变量)
- $d$  是多重次数 (quantum degree)

**几何含义**:

从几何上看, EQLR 系数由等变 Gromov-Witten 不变量定义为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_{\star}^T ((ev_1^T)^*(\sigma(u)^T) \cdot (ev_2^T)^*(\sigma(v)^T) \cdot (ev_3^T)^*(\tilde{\sigma}(w)^T))$$

其中  $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$  是稳定映射的模空间,  $ev_i$  是评估映射。

**Mihalcea 定理 (Theorem 1)**:

Mihalcea 证明了: 设  $u, v, w \in W^P$  且  $d$  为多重次数, 则 EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$  是关于负单根系  $x_1, \dots, x_r$  的非负系数多项式。

**与经典 LR 系数的区别**:

- 经典 LR 系数  $c_{u,v}^w$ : 非负整数 (计数的几何相交点数)
- 等变 LR 系数  $c_{u,v}^w(y, t)$ : 关于  $t_j - y_i$  的非负多项式
- EQLR 系数  $c_{u,v}^{w,d}$ : 关于负根  $x_1, \dots, x_r$  的非负多项式 (带量子参数  $q^d$ )

**证明思路**:

Mihalcea 的核心思想是**归约**——将 EQLR 系数的计算归约到已经在 Graham Positivity 定理中解决的问题。具体步骤:

- (1) 考虑空间  $X \times X$  及其半直积  $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$  的作用
- (2) 利用投影公式将 EQLR 系数的计算归约到  $X \times X$  上的计算
- (3) 应用 Graham 的正性定理 (Proposition 6.1):  $[V]_T$  可以唯一表示为  $[Y(u) \times Y(v)]_T$  的非负系数线性组合
- (4) 使用等变 Poincaré 对偶完成证明

**为什么重要：**

EQLR 系数的正性性质是等变量量子量子上同调的核心结构。它连接了：

- 经典 Schubert calculus (cohomology)
- 等变上同调 (equivariant cohomology)
- 量子上同调 (quantum cohomology)

这三种理论在旗流形的 Schubert calculus 中统一起来。<sup>9</sup>

## 28. 双重 Schubert 多项式的除差算子定义

**28.1. 问题.** 双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  如何用除差算子定义？

**28.2. 回答. 定义** (参考 Kirillov-Maeno [11]):

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$$

其中：

- $\partial_{w^{-1}w_0}^{(x)}$  表示只在  $x$  变量上施加除差算子
- 顶部多项式 (top polynomial)  $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$  对应最长置换  $w_0$

**与单重情形的对比：**

| 情形 | 定义公式                                                                               | 顶部多项式                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 单重 | $\mathfrak{S}_w(x) = \partial_{w^{-1}w_0}(x^\delta)$                               | $x^\delta = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ |
| 双重 | $\mathfrak{S}_w(x, y) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$ | $\prod_{i+j \leq n} (x_i + y_j)$         |

**关键性质：**

- (1)  $\partial_i^{(x)}$  只作用在  $x$  变量上,  $y$  变量保持不变
- (2) 递推关系:  $\mathfrak{S}_{ws_i}(x, y) = \partial_i^{(x)} \mathfrak{S}_w(x, y)$  (当  $i$  是  $w$  的 descent 时)
- (3) 对称性:  $\mathfrak{S}_w(x, y) = (-1)^{\ell(w)} \mathfrak{S}_{ww_0}(y, x)$
- (4) 退化: 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时,  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

**$S_2$  的具体例子：**

在  $S_2$  中,  $n = 2$ ,  $w_0 = 21$ , 顶部多项式为  $\prod_{i+j \leq 2} (x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$ 。

- $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{12}^{(x)} [(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{12}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{21}^{(x)} [(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)] = x_2 + y_1$

**$S_3$  的具体例子 (详细计算)：**

在  $S_3$  中,  $n = 3$ ,  $w_0 = 321$ , 顶部多项式为

$$\prod_{i+j \leq 3} (x_i + y_j) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$$

(共有  $\binom{3+1}{2} = 6$  个因子, 因为满足  $i+j \leq 3$  的  $(i, j)$  对为:  $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (3, 1)$ )  
通过除差算子计算：

- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_1^{(x)} \mathfrak{S}_{321} = (x_1 + x_2)(x_1 + y_2)(x_1 + y_3)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$

<sup>9</sup>问: EQLR 系数是什么? 见附录 section 27。

- $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_2 + x_3)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_3)(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_1)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{132}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_1 + y_3)(x_3 + y_1) + (x_1 + x_3)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1)(x_2 + y_2)$
- $\mathfrak{S}_{213}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 + x_2)(x_1 + y_1)(x_2 + y_1) + (x_2 + x_3)(x_1 + y_1)(x_1 + y_2)(x_2 + y_2)(x_3 + y_1)$
- $\mathfrak{S}_{123}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1$  (恒等置换)

**验证:**  $y = 0$  退化检查

当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时, 双重 Schubert 多项式应退化为经典 Schubert 多项式:

- $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = x_1^3 x_2^2 x_3$  (经典顶部多项式)
- $\mathfrak{S}_{231}(\mathbf{x}, \mathbf{0}) = x_1^2 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2 x_3^2 = x_1^2 x_2 x_3 (x_2 + x_3)$

**除差算子的几何意义:** 除差算子  $\partial_i$  在几何上对应于沿第  $i$  个超平面进行截面, 递归地将高维相交问题降维。<sup>10</sup>

## 29. $N^-(w)$ 与 Schubert 胞腔 $B^-wB/B$ 的同构

**问题.** 为什么  $N^-(w)$  同构于 Schubert 胞腔  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ ? 请解释几何直观、代数同构映射的意义, 以及为什么这个同构说明  $N^-(w)$  是连通的。

**回答. 1. 几何直观: 维数公式**  $\dim N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$

$N^-$  是单位下三角矩阵群, 维数为  $\binom{n}{2}$  (下三角矩阵的非对角元有  $\binom{n}{2}$  个自由参数)。作为簇,  $N^-$  同构于  $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ , 因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积:

$$N^- \cong \prod_{\alpha \in \Phi^-} U_\alpha$$

其中  $U_\alpha \cong \mathbb{C}$  是对应负根  $\alpha$  的单参子群。

$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$  的维数取决于哪些负根  $\alpha$  满足  $w(\alpha) > 0$  (即  $w$  把负根变成正根)。关键在于:

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha \in \Phi^- \\ w(\alpha) > 0}} U_\alpha$$

负根是  $\Phi^- = \{-\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \leq j < i \leq n\}$ , 共  $\binom{n}{2}$  个。  $w(\alpha) > 0$  的负根  $\alpha$  个数等于  $|J(w)| = \binom{n}{2} - \ell(w)$ , 其中  $J(w) = \{(i, j) : i < j, w(i) < w(j)\}$  是  $w$  的非逆序集。

因此:

$$\dim N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

**几何图像:**  $N^-$  本身同构于最大的相反 Schubert 胞腔  $B^-w_0B/B \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ 。而  $N^-(w)$  是  $N^-$  的一个“切片”, 只保留那些  $w$  不翻转的负根方向。

**2. 代数同构:**  $N^-(w) \cong B^-wB/B$

构造同构映射:

$$\phi : N^-(w) \rightarrow B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

**验证是良好定义的:** 若  $x \in N^-(w)$ , 则  $x \in N^- \subset B^-$ , 所以  $xwB \in B^-wB$ , 陪集  $xwB/B$  落在  $B^-wB/B$  内。

**单射性:** 若  $xwB/B = ywB/B$ , 则  $w^{-1}x^{-1}yw \in B$ 。同时  $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$ 。但  $B \cap N^-(w) = \{e\}$ , 所以  $x = y$ 。

**满射性:** 任取  $B^-wB/B$  中元素。由于  $B^- = N^-T$ , 任意元素可写为  $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$ 。但  $w^{-1}tw \in T \subset B$ , 所以实际上  $n_1twB = n_1wB$ , 且  $n_1 \in N^-, n_1 \in N^-(w)$ 。

<sup>10</sup>除差算子的几何意义见附录 section 24。

### 3. 同构映射 $x \mapsto xwB/B$ 的意义

$G/B$  是齐性空间,  $B^-wB/B$  是过基点  $wB/B$  的胞腔。映射  $x \mapsto xwB/B$  把  $N^-(w)$  中的元素  $x$  看作”旗的位移”——把基旗  $wB/B$  推到旗  $xwB/B$ 。

$N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$  提供了胞腔  $B^-wB/B$  的自然坐标系。每个  $x \in N^-(w)$  指定了胞腔中一个唯一点。

从齐性空间角度看,  $wB/B$  的稳定化子是  $B$ , 而  $N^-(w)$  是那些”与  $w$  的相对位置在  $N^-$  中”的元素构成的子群。

### 4. 连通性

$N^-$  是幂么群 (unipotent group), 指数映射  $\exp: \mathfrak{n}^- \rightarrow N^-$  是双射 (代数群情形的对数映射)。因此  $N^-$  微分同胚于其李代数  $\mathfrak{n}^- \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ , 是连通的。

$N^-(w)$  是  $N^-$  的闭子群, 因此作为代数群也是连通的。

同构  $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$  说明  $N^-(w)$  是仿射空间。仿射空间是连通的 (甚至单连通)。

参考文献: Humphreys, [9, Section 28]。<sup>11</sup>

## 30. 置换除法记号 $w_0/w$ 的含义

**30.1. 问题.** 在 Corollary 1.2 (Kirillov 猜想) 的证明中, 出现了  $v = w_0/w$  和  $\partial_{w/w_0/w}$  的记号。这里的除法”/”是什么意思?

**30.2. 回答.** 这个记号在笔记正文中没有明确定义, 这是一处需要补充的漏洞。以下是根据上下文和 Schubert calculus 惯例的推测:

**组合学来源:** 在棋盘 (board) 理论和车多项式 (rook polynomial) 中, ”/” 表示斜差 (skew difference) ——即从一个大形状中挖去一个小形状后剩余的部分。

**在本定理中的含义 (推测):**

- $w_0$  是最长置换 (longest element), 在  $S_n$  中是反序置换  $w_0 = n n-1 \cdots 2 1$
- $w$  是任意置换
- $w_0/w$  可能表示: 从  $w_0$  对应的方块形状中移除  $w$  对应的方块后剩余的”斜差形状”

**为什么使用这个记号?** 在 skew 除差算子的定义中,

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u$$

要求  $v \leq u \leq w$  (Bruhat 序)。取  $v = w_0/w$  使得  $w_0$  通过  $w$  和  $w_0/w$  的”夹击”来确定一个特殊的区间。

**重要说明:** 这个记号的精确定义需要参考原始论文 (Samuel, 2024)。建议查看原始文献或补充定义。

### 30.3. 相关但未定义的概念.

- $\partial_{w/w_0/w}$  是嵌套的 skew 除差算子——先做关于  $w_0/w$  的, 再做关于  $w$  的
- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$  是最长置换的 Schubert 多项式 (单项式)

<sup>11</sup>问: 为什么  $N^-(w) \cong B^-wB/B$ ? 见附录 section 29。

**30.4. 具体例子 ( $S_3$  的情形).** 取  $n = 3$ , 则  $S_3$  中的置换可以用一行记号表示:

**最长置换:**  $w_0 = 321$  (逆序置换), 长度为  $\ell(w_0) = 3$

**重要澄清:**  $w_0/w$  这个记号在组合数学中有特定含义, 但笔记正文中没有给出精确定义。以下是结合除差算子含义的解释:

**组合学解释:** 在 Schubert calculus 中,  $w_0/w$  表示从  $w_0$  对应的”阶梯形”中移除  $w$  对应的形状后剩余的**斜差形状 (skew shape)**。

用置换乘法 (从右到左复合) 的观点来看,  $w_0/w$  可以解释为  $w_0 \cdot w^{-1}$  (即先做  $w$ , 再做  $w_0$ ):

- (1)  $w = 123$  (单位置换,  $\ell(w) = 0$ )
  - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 123 = 321$
  - 因此  $w_0/w$  对应置换 321
- (2)  $w = 213$  (换位 (12),  $\ell(w) = 1$ )
  - $w^{-1} = 213$  (自逆)
  - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 213$
  - 计算:  $321(2) = 1, 321(1) = 2, 321(3) = 3$ , 即 213
  - 因此  $w_0/w = 213$
- (3)  $w = 132$  (换位 (23),  $\ell(w) = 1$ )
  - $w^{-1} = 132$  (自逆)
  - $w_0 \cdot w^{-1} = 321 \cdot 132$
  - 计算:  $321(1) = 3, 321(3) = 1, 321(2) = 2$ , 即 312
  - 因此  $w_0/w = 312$

**Bruhat 序约束:** 在  $\partial_{w/v}$  的定义中要求  $v \leq u \leq w$  (Bruhat 序)。取  $v = w_0/w$  使得我们考虑的区间是:

$$w_0/w \leq u \leq w_0$$

这确保了当作用于  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})$  时, 可以提取出与  $w$  相关的信息。

**在 Kirillov 猜想证明中的作用:**

取  $u = w$  且  $v = w_0/w$ , 则:

$$\partial_{w/v}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x})) = \partial_{w/w_0/w}(\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}))$$

由于  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$  是单项式, 作用于其上的除差算子可以显式计算。

### 31. 幂幺根基 $U$ 的含义

**31.1. 问题.** 在 Borel 子群分解  $B = T \cdot U$  中,  $U$  称为”幂幺根基”, 这是什么意思?

**31.2. 回答. 幂幺 (Unipotent) 的定义:**

一个代数群元素是幂幺的, 当且仅当它所有特征值都为 1 (对于复代数群, 这意味着它是单参数群的乘积, 每个单参数群都是形如  $\exp(t \cdot N)$  的指数, 其中  $N$  是幂零矩阵)。

**几何直观:**

在  $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$  中, 幂幺矩阵的形式为上三角矩阵, 对角线元素全为 1:

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

这种矩阵称为幂幺, 因为  $(u - I)^n = 0$  (幂零)。

**在一般约化群中:**

设  $G$  为连通复约化群,  $B \subset G$  为 Borel 子群,  $T \subset B$  为极大环面。则

$$B = T \cdot U, \quad B^- = T \cdot U^-$$

其中  $U$  和  $U^-$  分别是包含在  $B$  和  $B^-$  中的极大幂么子群。

**为什么叫“根基”(Radical)?**

在群论中, radical (根基) 是最大的可解理想。幂么根基  $U$  是  $B$  的一个闭子群, 它是  $B$  的“尾部”——移除了 torus  $T$  的部分后, 剩下的就是幂么群。 $U$  和  $U^-$  分别是对应于正根和负根的方向。

**在旗流形中的作用:**

在旗流形  $G/B$  中, Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  可以通过幂么群  $U^-$  的作用参数化。具体而言, 每个  $u \in U^-$  给出一个群作用  $u \cdot (wB/B) = uwB/B$ , 这正是胞腔上的坐标。

**与旗的变化关系:**

当你看到一个旗被“提升”时, 实际上是  $U^-$  中的元素在作用。例如在  $GL_n$  中,  $U^-$  是下三角幂么矩阵, 它们把标准旗变成一般旗。

## 32. 为何初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$

**32.1. 问题.** 为什么 Schubert 多项式的初始条件是  $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ ? 这个公式的直观意义是什么?

**32.2. 回答. 核心原因: 旗流形的上同调环结构**

Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  是旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  上 Schubert 胞腔类的上同调代表元。其次数等于对应胞腔的维度, 即  $\ell(w)$ 。

**最长置换  $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$  的特殊情况:**

- (1) **几何维度:** 旗流形  $Fl_n(\mathbb{C})$  的复维度是  $\binom{n}{2}$ , 恰好等于  $\ell(w_0)$ 。
- (2) **上同调环中的关系:** 在  $H^*(Fl_n)$  中, 基本类之间满足关系  $\sum_{i=1}^n x_i = 0$  (因为旗流形是紧致的, Chern 类的和为零)。这意味着在多项式代表元中, 变量  $x_n$  可以用其他变量消去。
- (3) **单项式基元的分圆条件:** Schubert 多项式在  $H^*(Fl_n)$  中构成多项式环  $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_{n-1}]$  的自由基。对于每个置换  $w$ , 指数向量  $(c_1, c_2, \dots, c_{n-1})$  满足  $0 \leq c_i \leq n-i$ 。
- (4) **最长置换的指数:**  $w_0$  对应的指数向量取最大值:

$$c_i = \#\{j > i : w_0(j) < w_0(i)\} = n - i$$

$$\text{因此 } \mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}.$$

**具体例子 ( $n=2$ ):**

对于  $S_2$ ,  $w_0 = 21$ :

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2 : 1 < 2\} = 1$$

$$\text{故 } \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^1 = x_1.$$

**具体例子 ( $n=3$ ):**

对于  $S_3$ ,  $w_0 = 321$ :

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3 : 1 < 3\} = 2$$

$$\bullet i=2: c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3 : 1 < 2\} = 1$$

$$\text{故 } \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2^1 = x_1^2 x_2.$$

**具体例子 ( $n=4$ ):**

对于  $S_4$ ,  $w_0 = 4321$ :

- $i = 1$ :  $c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3, 4 : 3, 2, 1 < 4\} = 3$
- $i = 2$ :  $c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3, 4 : 2, 1 < 3\} = 2$
- $i = 3$ :  $c_3 = \#\{j > 3 : w_0(j) < w_0(3)\} = \#\{4 : 1 < 2\} = 1$

故  $\mathfrak{S}_{4321}(\mathbf{x}) = x_1^3 x_2^2 x_3^1$ 。

**对比：非最长置换的例子：**

以  $w = 312 \in S_3$  为例，其 code 为：

- $i = 1$ :  $c_1 = \#\{j > 1 : 312(j) < 312(1)\} = \#\{2, 3 : 1, 2 < 3\} = 0$
- $i = 2$ :  $c_2 = \#\{j > 2 : 312(j) < 312(2)\} = \#\{3 : 2 < 1\} = 0$

对应首项  $x_1^0 x_2^0 = 1$ 。实际计算得  $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$ ，首项是  $x_1$ （对应 Grassmannian 置换的分式）。

**规律总结：**code 向量  $(c_1, \dots, c_{n-1})$  满足  $0 \leq c_i \leq n-i$ ，且  $w_0$  对应最大 code  $(n-1, n-2, \dots, 1)$ 。

**pipe dream (管道路径) 组合解释：**在 bumpless pipe dreams 模型中， $w_0$  对应最“拥挤”的管道图，所有管道都必须尽可能向右拐弯，权重乘积恰好是  $\prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ 。

**矩阵版本。**对于  $n = 3$ ，最长置换  $w_0 = 321$  的矩阵表示为：

$$w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

即第一行是列指标，第二行是置换后的行指标。

对应的 code  $(c_1, c_2) = (2, 1)$  表示：

- $c_1 = 2$ ：第 1 列下面有 2 个数比 3 小 (2, 1)
- $c_2 = 1$ ：第 2 列下面有 1 个数比 2 小 (1)

Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2$  的指数向量  $(2, 1)$  恰好是 code 的直接反映。

矩阵视角的意义：在旗流形  $Fl_3(\mathbb{C})$  中， $w_0$  对应的 Schubert 胞腔是最大维度的闭胞腔，其上同调类由单项式  $x_1^2 x_2$  代表。

### 33. Humphreys Theorem 13.3 的内容

**33.1. 问题。**在引理 2.2 的证明中，引用了 Humphreys [9, Theorems 13.1 and 13.3] 来证明  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。Theorem 13.3 究竟说了什么？

**33.2. 回答. 定理内容 (Humphreys, *Linear Algebraic Groups*, Theorem 13.3, 原文第 2101 页)：**

**Theorem 13.3.** Let  $G$  be a connected algebraic group,  $H$  a closed connected subgroup. Then  $\mathfrak{h}$  is an ideal in  $\mathfrak{g}$  if and only if  $H$  is normal in  $G$ .

**翻译：**设  $G$  为连通代数群， $H$  为闭连通子群。则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想，当且仅当  $H$  是  $G$  的正规子群。

**在引理 2.2 证明中的应用：**

该定理的“easy half”表明：如果  $H$  是  $G$  的正规子群，则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想。

在 Gao-Xiong 的论文中，我们需要证明：当  $ws_i > w$  时， $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。

通过李代数计算，我们已经验证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想（通过检查所有李括号  $[F_\alpha, F_\beta]$  是否仍在  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  中）。

此时,  $N^-(ws_i)$  和  $N^-(w)$  都是连通交换正规子群 (因为它们都是幂么群的闭子群)。因此, Humphreys Theorem 13.3 保证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想这一事实可以提升到群层面—— $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。

**关键逻辑链条:**

$$\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w) \text{ 且是理想} \xrightarrow{\text{Thm 13.3}} N^-(ws_i) \subset N^-(w) \text{ 且是正规子群}$$

**references.bib 中的引用:**

```
@book{humphreys1975,
  author = {Humphreys, James E.},
  title = {Linear Algebraic Groups},
  year = {1975},
  publisher = {Springer-Verlag}
}
```

这是代数群理论中的经典参考文献, Theorem 13.3 位于第 13 章 (关于幂么群的结构)。

**33.3. Theorem 13.1 与 Theorem 13.3 的区别.** 在引理 2.2 的证明中, 实际上引用了 Humphreys 的两个定理:

- **Theorem 13.1 (格对应定理, 原文第 2073 页):**

**Theorem 13.1.** Let  $G$  be a connected algebraic group. The correspondence  $H \mapsto \mathfrak{h}$  is 1-1 and inclusion preserving between the collection of closed connected subgroups  $H$  of  $G$  and the collection of their Lie algebras, regarded as subalgebras of  $\mathfrak{g}$ .

**翻译:** 设  $G$  为连通代数群。闭连通子群  $H$  与其李代数  $\mathfrak{h}$  之间的对应是一一映射且保持包含关系。

此定理保证了我们可以从李代数  $\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w)$  的包含关系提升到群层面  $N^-(ws_i) \subset N^-(w)$ 。

- **Theorem 13.3 (正规子群与理想的等价, 原文第 2101 页):**

**Theorem 13.3.** Let  $G$  be a connected algebraic group,  $H$  a closed connected subgroup. Then  $\mathfrak{h}$  is an ideal in  $\mathfrak{g}$  if and only if  $H$  is normal in  $G$ .

**翻译:** 设  $G$  为连通代数群,  $H$  为闭连通子群。则  $\mathfrak{h}$  是  $\mathfrak{g}$  的理想, 当且仅当  $H$  是  $G$  的正规子群。

结合使用: 在验证了  $\mathfrak{n}^-(ws_i)$  是  $\mathfrak{n}^-(w)$  的理想之后, Theorem 13.3 保证  $N^-(ws_i)$  是  $N^-(w)$  的正规子群。

两者结合使用, 是因为 Theorem 13.1 提供了从群到李代数 (和反向) 的对应, 而 Theorem 13.3 则给出了理想与正规子群的等价关系。<sup>12</sup>

### 34. $S_{21}(x; y)$ 的计算问题

**34.1. 问题.** 在第一章  $S_2$  的计算例子中, 笔记给出了展开式与简洁公式, 它们看起来不同。这两种表达是否相等? 如果不相等, 哪个是正确的?

(1) 展开式 (错误使用公式导致):

$$S_{21}(x; y) = x_1^2 x_2 - x_1^2 y_1 - x_1 x_2 + x_1 y_1 + x_2 y_2 - y_1 y_2 - x_1 x_2 y_2 + x_1 y_1 y_2$$

(2) 简洁公式 (由定义直接给出):

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

<sup>12</sup>问: Humphreys Theorem 13.1 和 13.3 的具体内容是什么? 见附录 section 33.

**34.2. 分析. 使用除差算子验证:**

根据双重 Schubert 多项式的除差算子正确定义:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

注意这里是  $(x_i - y_i)$  而非  $(x_i - y_{w_0(i)})$ 。

对于  $n = 2$ ,  $w_0 = 21$ , 对于  $w = 21$ :

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e$$

所以  $\partial_{w^{-1}w_0} = \partial_e = \text{id}$  (恒等算子)。

因此:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^2 (x_i - y_i) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

这与正文中的简洁公式一致。

**原附录错误的原因:** 原附录使用了错误的公式  $\prod (x_i - y_{w_0(i)})$  而不是正确的  $\prod (x_i - y_i)$ , 导致得到了错误的结果  $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$ 。

**34.3. 结论.** 正文中的两种表述存在矛盾, 但分析发现: **附录中的除差算子公式写错了。** 正确的除差算子定义为:

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$$

注意这里是  $\prod (x_i - y_i)$  而非  $\prod (x_i - y_{w_0(i)})$ 。

对于  $w = 21$  ( $w_0 = 21$ ):

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e, \quad \partial_e = \text{id}$$

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$$

数值验证:  $(1 - 3)(2 - 4) = 4$ 。

因此, **正文中的简洁公式  $\mathfrak{S}_{21} = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$  是正确的**, 附录的展开计算有误 (错误地使用了  $y_{w_0(i)}$  而不是  $y_i$ )。

**35.  $F_\alpha$  是权为  $-\alpha$  的根向量——是什么意思?**

**问题.** 在第 1056 行,  $\mathfrak{n}^-(w) = \text{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\}$  中,  $F_\alpha$  是“权为  $-\alpha$  的根向量”。这里的“权”和“根向量”是什么意思?

**回答. 1. 什么是“根向量”?**

在  $\mathfrak{gl}_n$  中, 每个矩阵单位  $E_{ij}$  (第  $i$  行第  $j$  列为 1, 其余为 0) 都是一个根向量——因为它满足:

$$[H, E_{ij}] = \alpha(H) \cdot E_{ij}$$

其中  $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$  是权,  $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$  是 Cartan 子代数中的任意对角矩阵<sup>13</sup>。

**2. 什么是“权”?**

设  $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$ , 伴随作用给出:

$$[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$$

这里:

<sup>13</sup>即 定义 1.21 中的 Cartan 子代数。

- $[H, E_{ij}] = H \cdot E_{ij} - E_{ij} \cdot H$  是**矩阵李括号** (Lie bracket), 衡量  $H$  和  $E_{ij}$  的非对易程度
- $\text{ad}_H(E_{ij}) = [H, E_{ij}]$  称为  $H$  对  $E_{ij}$  的**伴随作用** (adjoint action)

**推导:** 由于  $H$  是对角矩阵,  $(H \cdot E_{ij})_{ik} = t_i E_{ijk}$ , 而  $(E_{ij} \cdot H)_{ik} = t_j E_{ijk}$ , 故  $[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$ 。

数  $(t_i - t_j)$  就是  $E_{ij}$  的权, 记为  $\epsilon_i - \epsilon_j$ , 即  $\alpha(H) = t_i - t_j$ 。

### 3. 正根 vs 负根

在  $\mathfrak{gl}_n$  中:

- **正根**  $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$  ( $i < j$ )  $\rightarrow$  对应  $E_{ij}$  (上三角矩阵)
- **负根**  $-\alpha = \epsilon_j - \epsilon_i$  ( $i < j$ )  $\rightarrow$  对应  $E_{ij}$  (下三角矩阵)

### 4. $F_\alpha$ 的含义

在记号中,  $F_\alpha$  通常指**对应负根  $-\alpha$  的根向量**。所以:

- 若  $\alpha = \epsilon_1 - \epsilon_2$  (正根)
- 则  $F_\alpha = E_{21}$  (下三角矩阵)
- 且  $F_\alpha$  的权是  $-\alpha = \epsilon_2 - \epsilon_1$  (负根)

### 5. 具体例子 ( $\mathfrak{gl}_3$ )

| 根                         | 矩阵       | 类型 | 权         |
|---------------------------|----------|----|-----------|
| $\epsilon_1 - \epsilon_2$ | $E_{12}$ | 正根 | $+\alpha$ |
| $\epsilon_2 - \epsilon_1$ | $E_{21}$ | 负根 | $-\alpha$ |
| $\epsilon_1 - \epsilon_3$ | $E_{13}$ | 正根 | $+\beta$  |
| $\epsilon_3 - \epsilon_1$ | $E_{31}$ | 负根 | $-\beta$  |
| $\epsilon_2 - \epsilon_3$ | $E_{23}$ | 正根 | $+\gamma$ |
| $\epsilon_3 - \epsilon_2$ | $E_{32}$ | 负根 | $-\gamma$ |

### 6. 为什么 $\mathfrak{n}^-(w)$ 用 $F_\alpha$ (负根向量)?

因为  $\mathfrak{n}^- = \text{Lie}(N^-)$ , 而  $N^-$  是下三角幂么矩阵群, 其李代数由**负根空间**张成。所以  $\mathfrak{n}^-(w)$  中的  $F_\alpha$  对应负根  $-\alpha$ , 即权为  $-\alpha$ 。<sup>14</sup>

## 36. $\overline{[B^-wB/B]}_T$ 与标准 Schubert 多项式的关系

**36.1. 问题.**  $\overline{[B^-wB/B]}_T$  (等变上同调类) 和标准 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  有什么关系?

**36.2. 回答. 核心关系:**  $\overline{[B^-wB/B]}_T$  是几何对象 (等变上同调类), 而  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是它的多项式代表元。

**Theorem 10.6.4** ([2, Theorem 10.6.4], 原文):

设  $T$  通过字符  $\chi_1, \dots, \chi_n$  作用在  $Fl(\mathbb{C}^n)$  上, 则对任意  $w \in S_n$ , 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  在代入

$$x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1}), \quad y_i = -\chi_i$$

时映射到  $\sigma_w = \overline{[B^-wB/B]}_T$ 。即

$$\sigma_w = \mathfrak{S}_w(x; y) \quad \text{in} \quad H_T^* Fl(\mathbb{C}^n)$$

**变量说明:**

- $x_i = -c_1^T(\mathbb{S}_i/\mathbb{S}_{i-1})$  来自旗流形的自丛 (tautological subbundle)
- $y_i = -\chi_i$  来自 torus  $T$  的作用权

**具体对应** (来自 [2, Theorem 10.6.4]):

<sup>14</sup>问:  $F_\alpha$  是权为  $-\alpha$  的根向量是什么意思? 见附录 section 35。

- (1) 等变上同调类:  $[B^{-w}B/B]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$
- (2) 双重 Schubert 多项式代表元:  $[B^{-w}B/B]_T$  由  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  表示
- (3) 退化为标准 Schubert 多项式: 当  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  时,

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{0}) = \mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$$

几何含义:

- $[B^{-w}B/B]_T$  是旗流形中 Schubert 胞腔闭包  $\overline{B^{-w}B/B}$  的等变上同调类
- $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是这个上同调类的多项式代表元 (方便计算)
- $\mathbf{y}$  变量编码了 torus  $T$  作用的信息

为什么需要双重版本?

设  $H_T^*(\mathfrak{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ , 则

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \in H_T^*(Fl_n) \cong \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]^{\mathfrak{S}_n}[t_1, \dots, t_n]/\text{relations}$$

当把  $x_i$  替换为 0 时,  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{0}; \mathbf{y})$  给出了等变上同调类在固定点处的 restrictions, 这些 restrictions 编码了 Schubert 胞腔的定位信息。

总结表:

| 对象              | 记号                                       | 所在空间                                           |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 等变上同调类          | $[B^{-w}B/B]_T$                          | $H_T^*(Fl_n)$                                  |
| 双重 Schubert 多项式 | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ | $\mathbb{Z}[x, y]$                             |
| 标准 Schubert 多项式 | $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$             | $\mathbb{Z}[x]$ (当 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ ) |

### 37. Anderson-Fulton Section 19.3: 横截性方法

Anderson-Fulton 的 [2, Section 19.3] 建立了横截性 (transversality) 方法, 用于证明 Schubert 结构常数的正性。

**37.1. 什么是横截性 (Transversality)?** 横截相交的定义: 设  $Y, Z \subseteq X$  是非奇异簇  $X$  的子簇。如果  $Y \cap Z$  要么为空, 要么是纯维数的, 且

$$\text{codim}_X(Y \cap Z) = \text{codim}_X Y + \text{codim}_X Z$$

则称  $Y$  与  $Z$  横截相交 (intersect properly/transversally)。

几何直观: 想象两条曲线在平面上相交:

- 如果它们在交点处”平滑地”穿过彼此 (切向量线性无关), 则是横截的
- 如果一条曲线在另一点处”相切”或”平滑地接触”, 则不是横截的

**为什么横截性重要?** 当两个子簇横截相交时, 其相交次数 (intersection number) 是良定义的非负整数。这是因为相交局部上是线性空间的相交, 交叉点可以用重数 (multiplicity) 来计数。

**37.2. 核心定理. Theorem 19.3.1 (Positivity Theorem, 原文):** 设  $Z \subseteq G/P$  是  $T$ -不变子簇, 在 Schubert 基底下写其类为

$$[Z]_T = \sum_{[u]} c_{[u]} x[u]$$

则每个  $c_{[u]}$  属于  $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ , 即简单根的正系数多项式。

**Corollary 19.3.2 (Graham, 原文):** 在等变上同调  $H_T^*(G/P)$  中, 使用相反 Schubert 基  $\{y[w]\}$  时的结构常数  $c_{[u][v]}^{[w]}$  是正根  $\alpha_1, \dots, \alpha_r$  的非负系数多项式:

$$c_{[u][v]}^{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$$

**Lemma 19.3.4 (Kleiman-Bertini 定理, 原文):** 设  $\Gamma$  是连通代数群在不可约簇  $X$  上传递作用,  $Y, Z \subseteq X$  是不可约子簇。存在稠密开子集  $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$  使得对所有  $g \in \Gamma^\circ$ ,  $gY$  与  $Z$  横截相交。

**Lemma 19.3.5 (精细版 Kleiman-Bertini, 原文):** 设  $\Gamma$  是连通代数群在非奇异不可约簇  $X$  上作用, 有有限多个轨道  $X_1, \dots, X_n$ 。设  $Y \subseteq X$  是不可约子簇, 假设  $Y$  与每个  $\Gamma$ -轨道横截相交。给定另一个不可约子簇  $Z$ , 存在稠密开子集  $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$  使得对所有  $g \in \Gamma^\circ$ ,  $gY$  与  $Z$  横截相交。

**37.3. 非 equivariant 情形的证明思路.** 在非 equivariant 情形 ( $T$  平凡作用), 正性证明非常简洁:

- (1) 由 Lemma 19.3.4, 存在  $g \in G$  使得  $gY[w]$  与  $Z$  横截相交
- (2) 由基本相交理论 (Proposition A.3.3), 横截相交的类是:

$$[Y] \cdot [Z] = \sum_V m_V [V]$$

其中  $m_V \geq 0$  是相交重数

- (3) Schubert 胞腔的结构常数是:

$$c_{[w]} = \int y[w] \cdot [Z]$$

- (4) 由于  $gY[w]$  与  $Z$  横截相交, 上式化为  $c_{[w]} = \int [gY[w] \cap Z]$
- (5) 由基本性质,  $\int [V]$  在  $V$  是点时为 1, 否则为 0
- (6) 因此  $c_{[w]} \geq 0$  (非负整数)

**37.4. equivariant 情形的证明思路.** equivariant 情形的证明更加精细, 因为需要处理 torus 作用带来的权:

- (1) 在 approximation space  $\mathbf{X} = \mathbb{E} \times^T G/P$  上工作
- (2) 使用群  $\Gamma = \Gamma_f \rtimes (GL_m)^r$  在  $\mathbf{X}$  上的作用
- (3) 由 Lemma 19.3.5, 存在  $g \in \Gamma$  使得  $g\mathbf{Y}[w]$  与  $\mathbf{Z}$  横截相交
- (4) 利用 Poincaré 对偶和 Gysin 映射的基本性质
- (5) 由于 Gysin 映射保持有效类 (effective class),  $c_{[w]}$  是有效类
- (6) 因此  $c_{[w]} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$

**关键洞察:** 在普通上同调中, 横截相交给出非负整数; 在 equivariant 上同调中, 横截相交给出正根多项式的非负系数。

**37.5. 在引理 2.5 证明中的应用.** 在引理 2.5 的证明中, 横截性由 Kleiman-Bertini 分析保证:

- 设  $w_0^{(m)} \in S_m$  是最长排列
- 对于  $w, \pi \in S_n$ , 记  $w \times \pi \in S_{2n}$  为直和
- 由  $v \in S_n$  知  $\overline{B^{-1}vB/B}$  在  $s_i$  ( $n \leq i < 2n$ ) 下不变
- 因此  $\overline{B^{-1}vB/B} = u_0 \overline{B^{-1}vB/B}$ , 其中  $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$
- 类似地  $\overline{\tau B^{-1}uB/B} = \tau u_0 \overline{B^{-1}uB/B}$
- 由于  $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$ , 交集的横截性由 [2, Lemma 19.3.5] 保证

**Footnote:** Theorem 19.4.4 的退化证明见附录 section 38。

### 38. Anderson-Fulton Theorem 19.4.4: 退化命题

本节内容来自 Anderson & Fulton 的《Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry》[2] 第 19.4 节 (pages 371-377)。这是 Graham 退化证明的详细版本, 用于证明 Schubert 结构常数的正性。

**38.1. 预备概念.** 在阅读本节之前, 读者需要熟悉以下概念。由于这是大二学生可能未学过的内容, 我们在此给出简要说明。

38.1.1. 代数群与环面. **线性代数群:** 域  $\mathbb{C}$  上的线性代数群是  $GL_n(\mathbb{C})$  的闭子群。例如  $GL_n, SL_n, B_n$  (上三角矩阵群) 等。

**连通性:** 群  $G$  是连通的, 如果它作为拓扑空间 (赋予 Zariski 拓扑) 不能分解为两个非空开集的并。所有 Borel 子群都是连通的。

**可解群:** 群  $G$  是可解的, 如果其导出列最终平凡:

$$G \supseteq [G, G] \supseteq [[G, G], [G, G]] \supseteq \cdots \supseteq \{e\}.$$

例如, 所有 Borel 子群  $B$  都是可解的。

**最大环面 (Maximal torus):** 设  $G$  是连通线性代数群。 $G$  的一个**最大环面**  $T$  是  $G$  中同构于  $(\mathbb{C}^*)^r$  的极大子群, 其中  $r = \text{rank}(G)$  称为  $G$  的秩。

直观理解: 环面  $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$  是一个“阿贝尔的”(可交换的) 子群, 在很多方面像是线性代数群的“坐标系”。例如:

- 在  $GL_n$  中, 对角矩阵的集合形成一个最大环面  $T \cong (\mathbb{C}^*)^n$ 。
- 在  $SL_n$  中, 对角矩阵中行列式为 1 的子群是最大环面,  $T \cong (\mathbb{C}^*)^{n-1}$ 。

**特征标 (Character):** 环面  $T$  的一个特征标是群同态  $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 。所有特征标构成的群记为  $\hat{T}$ , 在  $T \cong (\mathbb{C}^*)^r$  时有  $\hat{T} \cong \mathbb{Z}^r$ 。

例如, 如果  $T = (\mathbb{C}^*)^n$  由对角矩阵  $(t_1, \dots, t_n)$  组成, 则  $t_i$  的第  $i$  个坐标给出特征标  $\varepsilon_i: (t_1, \dots, t_n) \mapsto t_i$ 。

38.1.2. 闭链与有效闭链. **闭链 (Cycle):** 在代数几何中, 闭链是代数簇的闭子簇的整系数线性组合。例如,  $Y$  是  $X$  的闭子簇, 则  $[Y]$  是一个闭链。

**有效闭链 (Effective cycle):** 如果闭链中所有系数都是非负整数, 则称其为有效闭链。也就是说, 有效闭链只是若干闭子簇的“并”(带重数), 没有“负部”。

**维数:** 设  $Y$  是复代数簇,  $\dim Y = k$  表示  $Y$  是  $k$  维复簇 (实维数  $2k$ )。

38.1.3. 等变上同调. 这是将拓扑的“上同调”与“群作用”结合的理论。

**等变上同调  $[Y]_T$ :** 设  $T$  在  $X$  上作用。 $X$  的  $T$ -等变上同调  $H_T^*(X)$  是一个同时编码了  $X$  的拓扑信息和  $T$  作用信息的环。

直观理解: 普通上同调  $H^*(X)$  只关心  $X$  的形状; 等变上同调  $H_T^*(X)$  额外记录了  $T$  在  $X$  上怎么动。

**类  $[Y]_T$ :** 如果  $Y \subseteq X$  是  $T$ -不变子簇 ( $T$  保持  $Y$ ), 则  $Y$  在等变上同调中有一个类  $[Y]_T \in H_T^*(X)$ 。

- 当  $T$  平凡作用时,  $[Y]_T$  就是普通的类  $[Y] \in H^*(X)$ 。
- $[Y]_T$  包含了更多关于  $Y$  与  $T$  轨道关系的信息。

**B-不变:** 如果群  $B$  作用在  $X$  上, 子簇  $Y$  是  $B$ -不变的 ( $B$ -invariant) 意味着对所有  $b \in B$ , 有  $bY = Y$ 。这保证了  $Y$  在  $B$  作用下结构稳定。

38.1.4. 幂幺根基. **幂幺群 (Unipotent group):** 一个元素  $g$  是幂幺的, 如果  $(g-I)^m = 0$  对某个  $m$  成立。幂幺矩阵群由所有特征值都为 1 的矩阵组成。

**幂么根基 (Unipotent radical):** 设  $B$  是连通可解代数群。  $B$  的幂么根基  $U$  (记作  $U = U_N$  或  $U_-$ ) 是  $B$  中所有幂么元素构成的正规子群。它满足:

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

直观理解:  $B$  可以分解为一个“阿贝尔的”环面子群  $T$  和一个“幂么的”(三角阵对角线以上为 1) 子群  $U$  的半直积。

在旗流形  $G/B$  的情形,  $U_-$  (或  $B^-$ ) 是下三角幂么群, 它在旗流形上的轨道正好是 Schubert 胞腔。

38.1.5. 纤维丛与纤维积. **纤维积**  $B \times_{B'} Y$ : 这是集合论中的“拉回”概念。设  $B$  作用在  $Y$  上,  $B' \subseteq B$  是子群。则

$$B \times_{B'} Y = \{(b, y) \in B \times Y : b \text{ 在 } B' \text{ 中的等价类} = \text{某个代表元在 } B' \text{ 中的位置}\}$$

在几何上, 这可以理解为以  $Y$  为纤维、 $B/B'$  为底空间的纤维丛。投影到  $B/B'$  给出丛结构。

在 Proposition 19.4.4 的证明中,  $V = B \times_{B'} Y \rightarrow B/B' = \mathbb{A}^1$  是一个纤维丛, 纤维是  $Y$ 。

38.1.6. 交集的几种类型. 在代数几何中, 两个子簇的交有不同的“深度”:

**Proper intersection (固有交集):**  $Y$  与  $Z$  在  $X$  中的交是 proper 的, 如果交簇的维数等于  $\dim Y + \dim Z - \dim X$  (这正是“期望”的维数)。非 proper 交集意味着“维度异常”——可能维数更低了。

**横截相交 (Transverse intersection):** 在光滑点处, 如果两个子簇的切空间张成整个切空间, 则称它们横截相交。横截相交有良好的性质: 交点个数是孤立的 (有限的), 且个数在族中是稳定的。

**Scheme-理论上相交:** 这是一种更精细的相交概念, 考虑了子簇的环结构而不只是集合论意义。  $V$  在  $\infty \times X$  中与  $\infty \times Y$  scheme-理论上相交, 意味着它们在无穷远点的相交方式由理想幂决定, 而不是简单的集合包含。

直观理解: 这三种相交层层递进——scheme-理论上相交是最精细的, 横截相交是几何意义上“最好”的, proper 相交是维数意义上“正常”的。

38.1.7. 对角紧化. **对角作用:**  $B$  在  $X$  上的对角作用定义为  $b \cdot (x_1, x_2) = (bx_1, bx_2)$ 。这让  $B$  同时作用在积  $X \times X$  的两个分量上。

**紧化**  $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ : 仿射直线  $\mathbb{A}^1$  不是紧致的 (如  $\mathbb{C}$  不是紧致的), 但射影直线  $\mathbb{P}^1 \cong \mathbb{C} \cup \{\infty\}$  是紧致的。通过添加无穷远点, 我们得到紧化。

在 Proposition 19.4.4 的证明中: 利用  $B$  在  $\mathbb{P}^1$  上的作用 (由引理 19.4.2-19.4.3 给出), 我们将纤维丛  $V \rightarrow \mathbb{A}^1$  紧化到  $\mathbb{P}^1 \times X$ , 然后利用  $\mathbb{P}^1$  上的关系 (19.1) 来“退化”——用 0 和  $\infty$  处的信息来控制整条纤维的信息。

38.1.8. 证明的核心思路总结. 有了以上预备知识, Proposition 19.4.4 的证明思路可以理解为:

- (1) 如果  $Y$  已经  $B$ -不变, 则无需分解。
- (2) 否则, 构造纤维丛  $V = B \times_{B'} Y \rightarrow \mathbb{A}^1$ , 它在  $\mathbb{P}^1$  中紧化。
- (3) 利用  $\mathbb{P}^1$  上的基本关系  $[\infty] = [0] + \chi[\mathbb{P}^1]$ , 与  $[V]$  作交。
- (4) 这将  $[Y]$  的计算“退化”到 0 和  $\infty$  处的纤维, 产生所需的分解  $[Y] = [Z_1] + \chi[Z_2]$ 。

这个技巧本质上是把一个难以直接计算的  $B'$ -不变类, 通过族化的思想 (纤维丛), 分解为更简单的  $B$ -不变类的组合。

## 38.2. 背景: 连通可解群与环面作用. 基本设定:

- $B$ : 复数域  $\mathbb{C}$  上的连通可解线性代数群
- $T \subseteq B$ : 最大环面 (torus)
- $X$ : 复射影簇 (complex projective variety)

•  $T$  在  $X$  上作用, 只有有限多个固定点

**退化证明的核心思想:** 将  $B'$ -不变的闭链类  $[Y]_T$  分解为  $B$ -不变闭链类的线性组合, 系数是特征标的多项式。通过逐次应用这个分解, 可以将任意 Schubert 胞腔类的乘积展开系数写成正根的非负多项式。

**38.3. 基本例子:  $\mathbb{P}^1$  上的退化. Example 19.4.1:** 设  $B$  通过同态  $B \rightarrow \mathrm{GL}_2$  作用在  $\mathbb{P}^1$  上:

$$b \mapsto \begin{pmatrix} \chi(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中  $\chi: B \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标,  $\varphi: B \rightarrow \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$  是满足

$$\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \chi(b_1) \varphi(b_2)$$

的正则函数。注意对  $t \in T$ , 有  $\varphi(t) = 0$  (因为  $T$  由半单元素组成)。

此时  $T$  在  $\mathbb{C}^2$  上的权为  $\chi$  和  $0$ 。我们有:

$$H_T^* \mathbb{P}^1 = \Lambda[\zeta]/(\zeta + \chi)\zeta,$$

其中  $\zeta = c_1^T(\mathcal{O}(1))$ 。

点  $0 = [1, 0]$  被  $B$  固定, 点  $\infty = [0, 1]$  被  $T$  固定, 且

$$[0]_T = \zeta, \quad [\infty]_T = \zeta + \chi.$$

由此得到关键关系 (公式 19.1):

$$(19.1) \quad [\infty]_T = [0]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1]_T.$$

**38.4. 幂么根基的设置.** 设  $U \subseteq B$  是幂么根基 (unipotent radical), 则  $U$  是  $B$  的正规子群, 且

$$B = U \cdot T, \quad U \cap T = \{e\}.$$

设  $U' \subseteq U$  是  $B$  的正规子群, 满足  $\dim(U/U') = 1$ , 因此  $U/U' \cong \mathbb{G}_a$ 。(由于  $B$  可解, 这样的  $U'$  总是存在的。)

$T$  通过共轭作用在  $U$  上, 这给出  $T$  在  $U/U' \cong \mathbb{A}^1$  上的一个特征标作用。等价地, 如果  $\mathfrak{u} \supset \mathfrak{u}'$  是对应的李代数, 则  $\chi$  是  $T$  在  $\mathfrak{u}/\mathfrak{u}'$  上的权。

设  $\theta: U \rightarrow \mathbb{G}_a$  是任意同态, 核为  $U'$ 。

**38.5. 引理 19.4.2 与 19.4.3. Lemma 19.4.2:** 上述  $B$  在  $\mathbb{G}_a$  上的作用由下式给出:

$$b \cdot z = \theta(u) + \chi(t)z,$$

其中  $b = ut$  ( $u \in U, t \in T$ ),  $z \in \mathbb{G}_a = \mathbb{C}$ 。

**Lemma 19.4.3:** 设  $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标, 定义  $\tilde{\chi}: B \rightarrow \mathbb{C}^*$  为其在  $B$  上的唯一扩张 ( $\tilde{\chi}(ut) = \chi(t)$ )。令  $\varphi: B \rightarrow \mathbb{C}$  为  $\varphi(ut) = \theta(u)$ 。则:

- (1)  $\varphi$  的零点簇是  $B'$ ;
- (2) 对  $b_1, b_2 \in B$ , 有  $\varphi(b_1 b_2) = \varphi(b_1) + \tilde{\chi}(b_1) \varphi(b_2)$ 。

因此映射  $b \mapsto \begin{pmatrix} \tilde{\chi}(b) & \varphi(b) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  是  $B$  到  $\mathrm{GL}_2$  的群同态。

**38.6. Proposition 19.4.4: 退化命题 (详细证明).** 命题: 设  $B$  在非奇异簇  $X$  上作用,  $T$  是最大环面. 设  $B' \subset B$  是闭子群,  $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$  是特征标. 假设  $Y \subseteq X$  是  $B'$ -不变的有效闭链,  $\dim Y = k$ . 则存在典则定义的  $B$ -不变有效闭链  $Z_1$  和  $Z_2$  ( $\dim Z_1 = k$ ,  $\dim Z_2 = k + 1$ ), 使得

$$(19.3) \quad [Y]_T = [Z_1]_T + \chi[Z_2]_T$$

在  $H_T^{2n-2k} X$  中。

**证明** (来自 Anderson & Fulton, pp. 373-374):

只需对  $Y$  是不可约子簇的情形构造. 若  $Y$  已经是  $B$ -不变的, 则取  $Z_1 = Y$ ,  $Z_2 = 0$  即得。

否则, 令  $W$  为  $B \cdot Y$  在  $X$  中的闭包; 这是一个维数为  $k + 1$  的子簇. 考虑

$$V = B \times_{B'} Y,$$

具有自然的左  $B$  作用. 这是以  $Y$  为纤维、 $B/B' = \mathbb{A}^1$  为底空间的纤维丛。

映射  $V \rightarrow \mathbb{A}^1 \times X$ ,  $[(b, y)] \mapsto (\varphi(b), b \cdot y)$  是一个  $B$ -等变的闭嵌入, 其中  $B$  在  $\mathbb{A}^1 \times X$  上对角作用。

利用从两个引理得到的  $B$  在  $\mathbb{P}^1$  上的作用, 我们有  $B$ -等变的紧化  $\mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ . 设  $V$  为  $V$  在  $\mathbb{P}^1 \times X$  中的闭包, 则  $V$  是维数为  $k + 1$  的  $B$ -不变子簇, 通过第二投影  $P^1 \times X \rightarrow X$  映射到  $W \subseteq X$ 。

利用第一投影  $P^1 \times X \rightarrow P^1$  拉回关系 (19.1), 我们得到

$$(19.4) \quad [\infty \times X]_T = [0 \times X]_T + \chi \cdot [\mathbb{P}^1 \times X]_T$$

在  $H_T^2(\mathbb{P}^1 \times X)$  中。

将两边与  $[V]_T$  作交:

- 左边:  $\infty \times X$  与  $V$  在  $\infty \times Y \subseteq V$  处有 scheme-理论上相交. 这是因为  $\varphi$  的零点簇是  $B'$ , 而  $B'$  保持  $Y$ 。
- 右边:  $V \rightarrow \mathbb{P}^1$  是支配的, 所以  $V$  与  $0 \times X$  的交是形如  $0 \times Z_1$  的正维数为  $k$  的闭链. 由于  $V$  和  $0 \times X$  都是  $P^1 \times X$  的  $B$ -不变子簇, 它们的交也是  $B$ -不变的, 因此  $Z_1 \subseteq X$  是一个  $B$ -不变的  $k$ -闭链。

于是得到

$$[\infty \times Y]_T = [0 \times Z_1]_T + \chi \cdot [V]_T$$

在  $H_T^{2n-2k+2}(\mathbb{P}^1 \times X)$  中. 通过投影  $\mathbb{P}^1 \times X \rightarrow X$  推出

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi \cdot d[W]_T,$$

其中  $d$  是映射  $V \rightarrow W$  的次数. 故  $Z_1$  和  $Z_2 = dW$  即为所求的  $B$ -不变有效闭链.  $\square$

**38.7. Theorem 19.4.5: 链分解.** 在相同设置下, 假设我们选择了正规子群链

$$U = U_N \supset U_{N-1} \supset \cdots \supset U_0,$$

其中每个  $U_i$  被  $T$  正规化,  $U_{i-1}$  在  $U_i$  中正规, 且  $\dim U_i/U_{i-1} = 1$ . 设  $\chi_i$  是  $T$  在李代数  $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$  上的权, 记  $B_i = U_i \cdot T$ 。

**定理:** 设  $Y$  是  $B_0$ -不变的有效  $k$ -闭链. 则对每个  $I \subseteq \{1, \dots, N\}$ , 存在典则定义的  $B$ -不变有效闭链  $Z_I$  ( $\dim Z_I = k + |I|$ ), 使得

$$(19.5) \quad [Y]_T = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, N\}} \left( \prod_{i \in I} \chi_i \right) [Z_I]_T$$

在  $H_T^{2n-2k} X$  中。

**证明：**对  $N$  做归纳。 $N = 0$  的情形平凡。假设对  $N - 1$  的情形已证。对于  $J \subseteq \{1, \dots, N - 1\}$ ，我们有非负闭链  $Z'_J$ （关于  $B' = U_{N-1} \cdot T$  不变），满足

$$[Y]_T = \sum_{J \subseteq \{1, \dots, N-1\}} \left( \prod_{j \in J} \chi_j \right) [Z'_J]_T.$$

对每个  $Z'_J$  应用 Proposition 19.4.4，可得

$$[Z'_J]_T = [Z_J]_T + \chi_N [Z_{J \cup \{N\}}]_T,$$

其中  $Z_J$  和  $Z_{J \cup \{N\}}$  是非负的  $B$ -不变闭链。代入即得所求。□

**38.8. Corollary 19.4.7: 正性推论. 推论：**对于对角嵌入  $\delta : G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$ ，有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u], [v]} c_{[u][v]}^{[w]} x^{[u]} \times x^{[v]},$$

其中每个系数  $c_{[u][v]}^{[w]}$  是正根的单项式的非负和。

**证明思路：**将 Theorem 19.4.5 应用到  $B = (U \times U) \cdot T$  在  $X \times X$  上的对角作用。取  $U_0$  为对角  $U \subseteq U \times U$ ， $U_N = U \times U$ ，则链给出分解。由于  $U$  在  $G/P$  上只有有限多个轨道， $B$ -不变子簇都形如  $V_I \times W_I$ ，于是系数可写成正根单项式的非负和。特别地，由于  $u$  的权空间都是一维的（权就是正根），这些系数是平方自由的。□

**参考文献：**Anderson, David, and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. Cambridge University Press, 2023. Section 19.4, pages 371-377.

### 39. $k$ -Grassmannian 排列与线性因子乘积的等价性

**39.1. 问题.** 正文说： $k$ -Grassmannian 排列  $w$  的 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成线性因子的乘积。反过来是否成立？即，如果  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以写成线性因子的乘积，能否推出  $w$  是  $k$ -Grassmannian 排列？

**39.2. 回答. 结论：**是的，反过来也成立。

这实际上是  $k$ -Grassmannian 排列的一个等价刻画。

**等价定义：**一个排列  $w \in S_n$  是  $k$ -Grassmannian 的，当且仅当其双重 Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  可以分解为  $k$  个线性因子的乘积：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^k (x_{a_i} - y_{b_i})$$

**证明思路：**

- (1) **充分性 (Grassmannian  $\Rightarrow$  线性因子)：**已在正文 (例 1.14) 证明。 $k$ -Grassmannian 排列  $w$  对应的 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  是 Grassmannian  $G/P$  的子簇，其坐标环是多项式环的商，故  $\mathfrak{S}_w$  有因子化形式。
- (2) **必要性 (线性因子  $\Rightarrow$  Grassmannian)：**设  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$  是  $k$  个线性因子的乘积。则  $\mathfrak{S}_w$  作为  $\mathbf{x}$  的多项式，每个因子关于  $\mathbf{x}$  都是线性的。这意味着  $w$  对应的旗流形子簇在某些方向上是线性的，这正是 Grassmannian 子簇的特征。更形式地说，如果  $w$  不是 Grassmannian，则  $\mathfrak{S}_w$  包含关于  $\mathbf{x}$  的二次或更高次项。

**具体例子验证：**

- $w = 231$  (非 Grassmannian)： $\mathfrak{S}_{231} = x_1x_2 - x_1y_3 - x_2y_3 + y_2y_3$ ——不能写成线性因子的乘积
- $w = 21$  (1-Grassmannian)： $\mathfrak{S}_{21} = x_1 - y_1$ ——线性因子

- $w = 132$  (1-Grassmannian):  $\mathfrak{S}_{132} = x_2 - y_2$ ——线性因子

**直觉理解:** Grassmannian 子簇本身是由线性方程定义的, 因此其 Schubert 类自然有线性因子的表示。非 Grassmannian 的子簇涉及更复杂的代数关系, 导致多项式中出现二次或更高次项。

#### 40. Refined Graham Positivity 与原始 Graham Positivity 的关系

**40.1. 问题.** Refined Graham Positivity (定理 1.3) 和原始的 Graham Positivity (定理 1.1) 有什么关联? 前者是后者的推广吗?

**40.2. 回答.** 是的, Refined Graham Positivity 是原始 Graham Positivity 的推广。

##### 1. 条件弱化: 从 Grassmannian 到 Separated Descents

**原始 Graham Positivity (定理 1.1):** 设  $u, v \in S_n$  分别是  $k_1$ -Grassmannian 和  $k_2$ -Grassmannian 排列, 则

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

**Refined Graham Positivity (定理 1.3):** 设  $B^-$  作用于非奇异簇  $X$ ,  $Y$  是  $X$  中的一个  $B^-(w)$ -不变的有效闭链。则在  $H_T^*(X)$  中有

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

两者共同要求的条件 (separated descents):  $\max \text{Des}(u) \leq \min \text{Des}(v)$

**关键澄清:** 当  $u, v$  都是 Grassmannian 时, separated descents 条件**不一定**自动满足! 例如  $u = 321$  (2-Grassmannian),  $v = 213$  (1-Grassmannian) 时,  $\max \text{Des}(u) = 2 > 1 = \min \text{Des}(v)$ , 不满足 separated descents。

**两者的正确关系:**

- **原始 Graham Positivity:** 用几何方法 (横截相交) 证明, 条件是  $u, v$  都是 Grassmannian (**不要求**  $k_1 \leq k_2$ )
- **Refined Graham Positivity:** 用 separated descents 条件代替 Grassmannian 条件, 推广了适用范围
- 当 separated descents 成立时, 两者的系数形式一致

##### 2. 系数形式的变化

原始 Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

Refined Graham Positivity 的系数:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$$

**两者的关系:** 当  $(u, v)$  满足 separated descents 时,  $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ , 因此  $-\alpha = t_i - y_j$ , 两者等价。

##### 3. 几何理解的升级

- **原始版本:** 要求  $B^-$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交
- **Refined 版本:** 要求  $B^-(\tau)$ -不变闭链与 Schubert 胞腔的横截相交, 其中  $B^-(\tau) \subset B^-$  是更小的群 (条件更弱)

条件更弱, 但 Refined 版本通过 separated descents 条件额外保证了横截相交性, 使得正性结论仍然成立。

##### 4. 定理层次的对应关系

| 层次   | 原始 Graham               | Refined Graham                             |
|------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 条件   | $u, v$ 都是 Grassmannian  | separated descents                         |
| 系数   | $\mathbb{N}[t_i - y_j]$ | $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ |
| 适用范围 | 特殊排列                    | 更一般的排列                                     |

## 5. 总结

Refined Graham Positivity 通过引入 separated descents 条件, 将原始 Graham Positivity 从 Grassmannian 排列推广到一般排列。这是 Samuel (2024) 的关键贡献——证明了横截相交性在 separated descents 条件下仍然成立, 从而将正性结果推广到更大的适用范围。

**footnote:** 见 定理 1.1, 定理 1.3。

## 41. Humphreys Section 28: Bruhat Decomposition 的内容

**41.1. 问题.** 正文 (引理 2.2 前) 引用了 Humphreys [9, Section 28] 来描述  $N^-(w)$  与 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  的同构。Section 28 究竟说了什么?

**41.2. 回答. Section 28: Bruhat Decomposition** 是 Humphreys 一书中关于旗流形分解的核心章节。其主要结果包括:

### 28.1 T-稳定子群 (Theorem 28.1 - 原文第 169 页):

**Theorem 28.1.** 设  $G$  为约化群,  $T$  为极大环面,  $B$  为 Borel 子群,  $U$  为  $B$  的幂么根基。则  $U$  可以分解为两个  $T$ -稳定子群的直接乘积:

$$U = U_\sigma \cdot U'_\sigma$$

其中对每个  $\sigma \in W$  (Weyl 群元), 根系  $\Phi^+$  被划分为:

$$\Phi_\sigma^+ = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) > 0\}, \quad \Phi_\sigma^- = \{\alpha > 0 \mid \sigma^{-1}(\alpha) < 0\}$$

### 28.3 Bruhat 分解 (Theorem 28.3 - 原文第 3831 页):

**Theorem 28.3 (Bruhat Decomposition).**

$$G = \bigcup_{\sigma \in W} B\sigma B \quad (\text{不相交并})$$

其中每个双陪集  $B\sigma B$  等于某个 Schubert 胞腔。

**推论 (Corollary of Theorem 28.3):** 设  $B'$  为  $G$  的任意 Borel 子群, 则  $B \cap B'$  是连通的且包含  $G$  的一个极大环面。

### 28.4 正规形式 (Theorem 28.4 - 原文第 3863 页):

**Theorem 28.4.** 对每个  $\sigma \in W$ , 每个元素  $x \in G$  可以唯一地写成:

$$x = u' \cdot n(\sigma) \cdot t \cdot u$$

其中  $u, u' \in U$  (幂么部分),  $t \in T$  (环面部分),  $n(\sigma) \in N$  (Weyl 群代表元)。

### 在引理 2.2 证明中的应用:

正文引用 "Humphreys [9, Section 28],  $N^-(w)$  同构于 Schubert 胞腔  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ " 是基于以下对应:

- (1)  $B^- = TU^-$  是  $B$  的相反 Borel 子群
- (2)  $N^-(w) = N^- \cap wNw^{-1}$  对应负根方向
- (3) 由 Bruhat 分解,  $B^-wB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$
- (4) 作为簇,  $N^-(w) \cong B^-wB/B$  (通过映射  $x \mapsto xwB/B$ )

**几何意义：** $N^-(w)$  是旗流形  $G/B$  中 Schubert 胞腔  $B^-wB/B$  的坐标空间。具体而言， $N^-(w)$  同构于  $\mathbb{C}^{\ell(w_0)-\ell(w)}$  (仿射空间)，这意味着每个 Schubert 胞腔可以用  $\ell(w_0) - \ell(w)$  个复坐标参数化。

**连通性：**由于  $N^-(w) \cong \mathbb{C}^d$  (仿射空间)，它是连通的 (甚至单连通)。<sup>15</sup>

## 42. 为什么 Refined Graham Positivity 的假设是“更强”的？

**42.1. 问题.** 在 Remark 中有一段话：

当  $w = w_0$  是最长元时， $B^-(w_0) = T$ ，定理 1.3 给出原始的 Graham 正性定理。我们的假设比 Graham 的更强，因为  $B^-(w)$ -不变的环必是  $T$ -不变的，产生更强的正性结果，其中根被限制在  $I(w)$  而非所有正根。

这里有几个令人困惑的点：

- (1) 为什么说“我们的假设更强”？难道不是要求越多越弱吗？
- (2) 为什么根被限制在  $I(w)$  而非所有正根是“更强”的结果？

**42.2. 回答. 1. 假设强度与不变群的关系：**

在几何中，要求一个子簇在某个群作用下不变，条件是越小的群越强 (严格)：

- **T-不变：**只在 torus  $T$  作用下不变
- **$B^-$  —  $B^-$  作用下不变**
- **$B^-(w)$  —  $B^-(w)$  作用下不变**

要求在  $B^-(w)$  下不变比要求在  $T$  下不变更严格，因为：

- 如果一个子簇在  $B^-(w)$  下不变，它自动在  $T$  下不变
- 但反过来不一定成立：在  $T$  下不变子簇不一定在  $B^-(w)$  下不变

因此，定理 1.3 的假设：

假设： $Y$  是  $B^-(w)$ -不变的

比原始 Graham 的假设：

假设： $Y$  是  $T$ -不变的

更强 (条件更严格)。

**2. 为什么结果是“更强”的正性？：**

这里的“更强”不是说系数更大，而是说结论给出了更精确的信息。

定理 1.3 的结论是：

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

即系数的多项式只涉及  $\{-\alpha \mid \alpha \in I(w)\}$  这些根。

对比原始 Graham 正性 (对应  $w = w_0$  的情况)：

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in \Phi^+} \cdot [Z_i]_T$$

这里  $\Phi^+$  是所有正根， $I(w) \subseteq \Phi^+$ 。

**关键点：**

- 当  $w = w_0$  (最长元) 时， $I(w_0) = \Phi^+$  (所有正根)，两者相同
- 当  $w \neq w_0$  时， $I(w) \subsetneq \Phi^+$  (真子集)
- $I(w)$  越小，系数多项式的变量越少，约束越强

<sup>15</sup>问：Humphreys Section 28 的 Bruhat Decomposition 说了什么？见附录 section 41。

### 3. 几何直观:

$B^-(w)$  的定义是:

$$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$I(w)$  记录了  $w$  翻转了哪些正根。  $|\alpha \in I(w)| = \ell(w)$ , 即  $w$  的长度。

当  $w$  很短时 (接近单位元),  $I(w)$  很小, 只有少数根被翻转, 因此  $B^-(w)$  接近  $T$ , 条件变强, 但结果也更精确——系数只涉及少数几个根的多项式。

### 4. 总结:

(1) **假设更强**:  $B^-(w)$ -不变比  $T$ -不变要求更多 (更严格的条件)

(2) **结果更强**:  $I(w)$  越小, 系数被限制在更小的根集上, 结论更精确

这似乎矛盾, 但实际上反映了“归纳递进”的数学思想: 当假设更严格时, 我们可以得到更精确的结论。

**退化情形**: 当  $w = w_0$  时,  $B^-(w_0) = T$ , 假设退化为  $T$ -不变,  $I(w_0) = \Phi^+$ , 结论退化为原始 Graham 正性。<sup>16</sup>

## 43. Grothendieck 多项式是什么?

**43.1. 问题.** 笔记中多次提到 Grothendieck 多项式 (如 section 3.5), 它与 Schubert 多项式有什么关系?

**43.2. 回答.** Grothendieck 多项式 (Grothendieck polynomial) 是 Schubert 多项式的推广, 由 Alexander Grothendieck 在 1950 年代引入。

### 历史背景:

Schubert 多项式  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$  由 Lascoux 和 Schützenberger 在 1980 年代引入, 用于表示旗流形上 Schubert 胞腔的上同调类。但这只解决了旗流形的普通上同调。

1950 年代, Grothendieck 和 Grothendieck 学生 Demazure 研究了旗流形的 **Chow 群** 和 **代数 K-理论**。他们发现, 在 K-理论中, Schubert 类的代表元不再是多项式, 而是更复杂的对象——这就是 Grothendieck 多项式。

### 与 Schubert 多项式的关系:

在旗流形的 K-理论中, Schubert 胞腔的结构常数不再是非负整数, 而是更一般的表达式。Grothendieck 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  满足:

(1) **退化到 Schubert 多项式**: 当限制到上同调时,  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  退化为  $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) \equiv \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) \pmod{\mathbb{Z}_{>0}[\text{次数} \geq 1]}$$

(2) **K-理论中的地位**: 在  $K^0(Fl_n) \otimes \mathbb{Q}$  中,  $\{\tilde{\mathfrak{S}}_w\}$  构成基

### 组合定义:

Grothendieck 多项式可以用除差算子递归定义:

$$\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x}) = \partial_i^{-1} \tilde{\mathfrak{S}}_{ws_i}(\mathbf{x}) \quad (\text{当 } i \text{ 是 } w \text{ 的 descent})$$

但这里的  $\partial_i^{-1}$  是逆除差算子, 定义为:

$$\partial_i^{-1}(f) = \sum_{k \geq 0} x_i^k \cdot \partial_i(f)$$

这导致 Grothendieck 多项式是**无穷级数**, 但可以证明在 K-理论中是良定义的。

### 几何意义:

<sup>16</sup>问: 为什么假设更强反而结果更强? 见附录 section 42。

在代数 K-理论中,旗流形的结构环  $K^0(Fl_n)$  由 Schubert 类  $[\mathcal{O}_{B^-wB/B}]$  生成。Grothendieck 多项式  $\tilde{\mathfrak{S}}_w(\mathbf{x})$  是这些 K-理论类的代表元。

**正性:**

与 Schubert 多项式类似, Grothendieck 多项式的结构常数也满足某种正性。在 Fan-Guo-Xiong [5] 中,他们建立了双重 Grothendieck 多项式范围的正性公式,使用 puzzles 方法。

**笔记中的位置:**

在 section 3.5 中,笔记讨论了关于 Grothendieck 多项式的 positivity 猜想,这是 Gao-Xiong 工作的自然推广方向之一。<sup>17</sup>

#### 44. Billey 公式的显式形式

**44.1. 问题.** 正文 (section 3.3) 说”从其显式形式 (此处略去)”, Billey 公式的显式形式到底是什么?

**44.2. 回答. Billey 公式 (1999)** 由 Sara Billey 在论文《Decompositions of the cone of Schur functions》中给出,是计算 Schubert 类在旗流形  $G/B$  的 torus 固定点处限制的组合公式。

**限制公式:** 对任意  $u, w \in W$ ,

$$[\overline{B^-uB/B}]_T|_w = \sum_{\substack{v \in W \\ u \leq v \leq w}} \prod_{\alpha \in R^+(w) \setminus R^+(v)} \alpha$$

其中  $R^+(w) = \{\alpha > 0 \mid w\alpha < 0\}$  是  $w$  的反转集。

**几何意义:**  $[\overline{B^-uB/B}]_T|_w$  是 Schubert 类限制到 torus 固定点  $wB/B$  的等变上同调类。由于  $H_T^*(wB/B) \simeq H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$ , 限制结果是一个单项式之和。Billey 公式表明: 这些单项式的指数恰好对应 Bruhat 区间  $[u, w]$  中  $v$  的反转集差集。

**正性:** 由于  $R^+(w) \setminus R^+(v) \subseteq R^+(w)$ , 而  $R^+(w)$  中的根都是正根, 故每个单项式都是正根的乘积。这给出了 Graham Positivity 最早的几何解释之一。

**结构常数公式** ([3, Corollary 4.3]): 对于 Schubert 结构常数  $c_{uv}^w(\mathbf{y})$ ,

$$c_{uv}^w(\mathbf{y}) = \sum_{b \in \mathcal{C}(u, v, w)} \prod_{\alpha \in \text{Inv}(b)} \alpha$$

其中  $\mathcal{C}(u, v, w)$  是特定 braid 元胞腔,  $\text{Inv}(b)$  是其反转集。

<sup>17</sup>问: Grothendieck 多项式是什么? 见附录 section 43。



## Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for  $g/b$ . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [4] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
- [5] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [6] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [7] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [8] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [9] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [10] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [11] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [12] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [13] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [14] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.
- [15] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
- [16] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [17] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [18] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [19] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [20] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.